GENETICS AND ENVIRONMENTAL FACTORS SHAPE THE ANTIBODY REPERTOIRE TO PROVIDE DISEASE BIOMARKERS

גור יערי

15.5.2022

הפקולטה להנדסה
ע"ש אלכסנדר קופקין
אוניברסיטת בר־אילן

קצת עלי

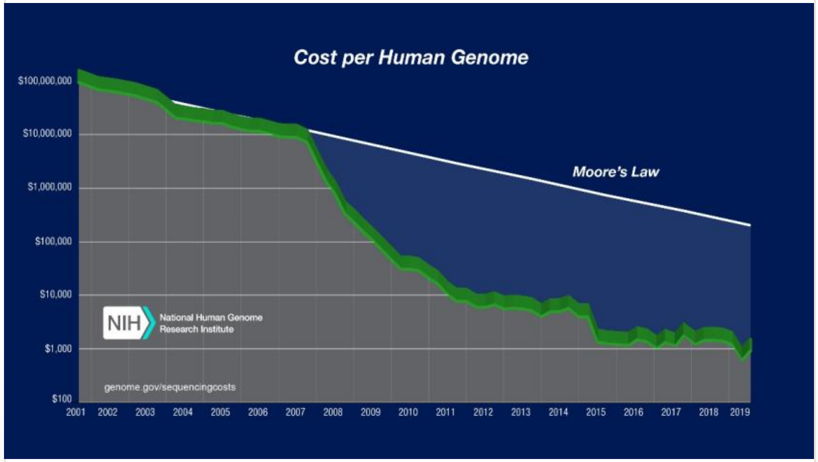
- תואר ראשון בפיסיקה ומתמטיקה, האוניברסיטה העברית 1998-2001
- תואר שני בפיסיקה, האוניברסיטה העברית 2001-2004
- תואר שלישי בפיסיקה, האוניברסיטה העברית 2004-2009
- פוסט-דוקטורט באוניברסיטת ייל בארה"ב 2009-2012
- פרופסור במחלקה לביו הנדסה באוניברסיטת בר אילן מאז 2013

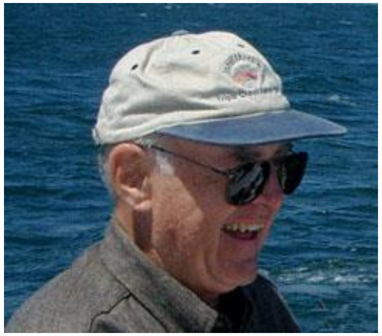
- פרויקט הגנום האנושי התחיל בשנת 1990 ופורסם בשלמותו ב-2003. עוד יותר בשלמותו השנה...

- השונות בין בני האדם מגיעה לכל היותר ל- 1:1000 מהגנום, ורק 1% בין בני אדם לשימפנזות.

ריצוף גנטי

שיטות הריצוף המודרניות מאפשרות ריצוף מקבילי זול של עשרות ומאות מיליוני מולקולות דנ"א, בנפרד מכל תא.

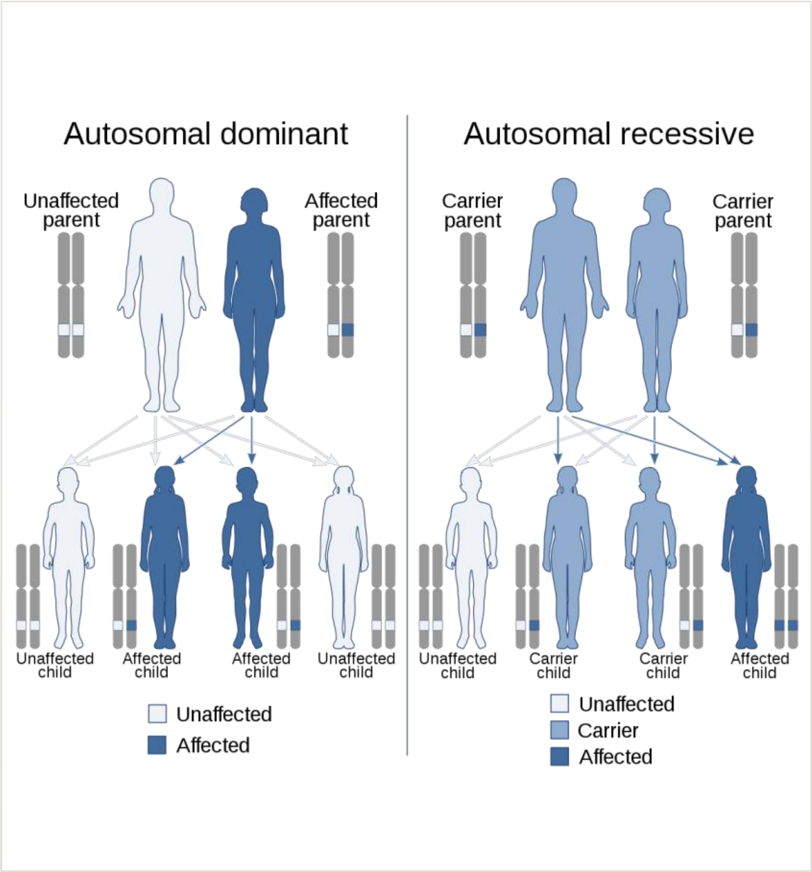




גורדון מור

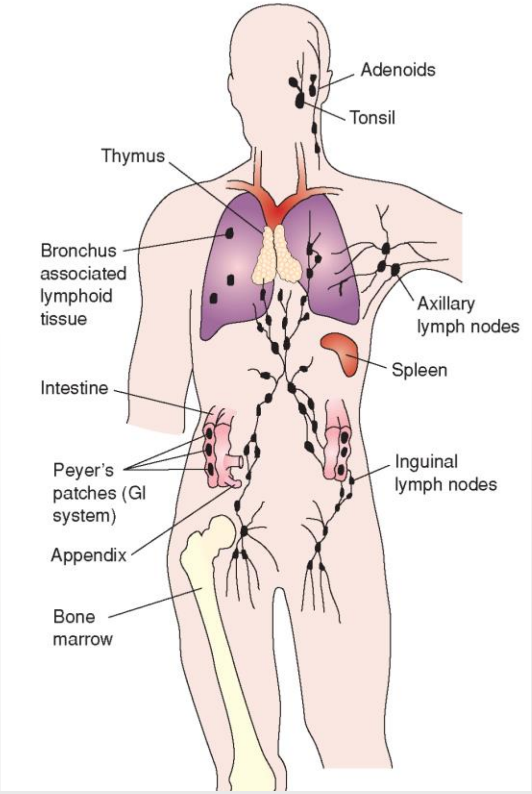
מחלות עם בסיס גנטי -מולדות

- מוטציה בתאי הזרע או הביצית תעבור בתורשה לצאצאים .
- מוטציה באחד הגנים הקריטיים להתפתחות תסתיים בהפלה .
- מוטציה בגן שלא קריטי להתפתחות יכולה לגרום לשינוי לא מזיק, לנשאות או למחלה.
- המחלות הגנטיות הנפוצות ביותר שנישאות ע"י הורים או נגרמות ע"י מוטציות חדשות בתאי הזרע/ביצית הן **תסמונת דאון , ציסטיק פיברוזיס, תלסמיה , אנמיה חרמשית, מחלת הנטינגטון , ניוון שרירים ע"ש דושן, טאי זקס .**



מערכת החיסון

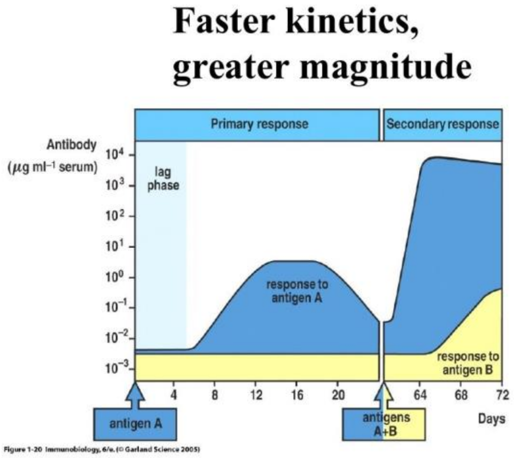
מערכת החיסון - כללי

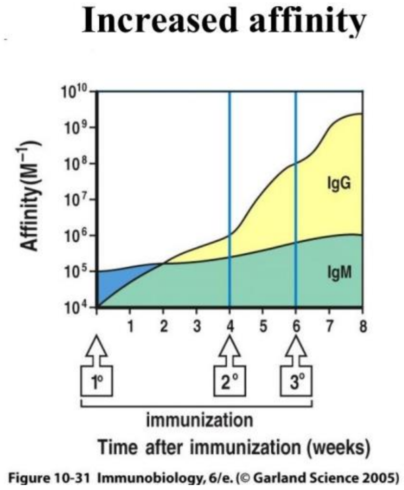


מערכת מבוזרת ומורכבת.

הרבה סוגי תאים מעורבים: לימפוציטים (מסוג בי וטי), פגוציטים, מקרופג'ים ועוד.

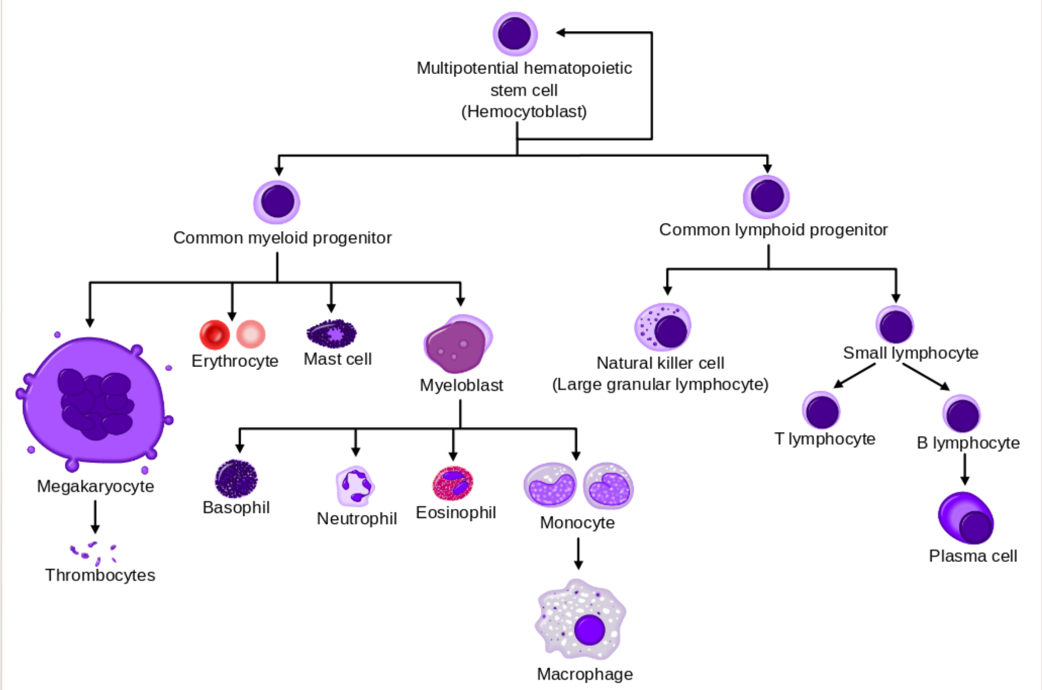
מקרופאג'ים

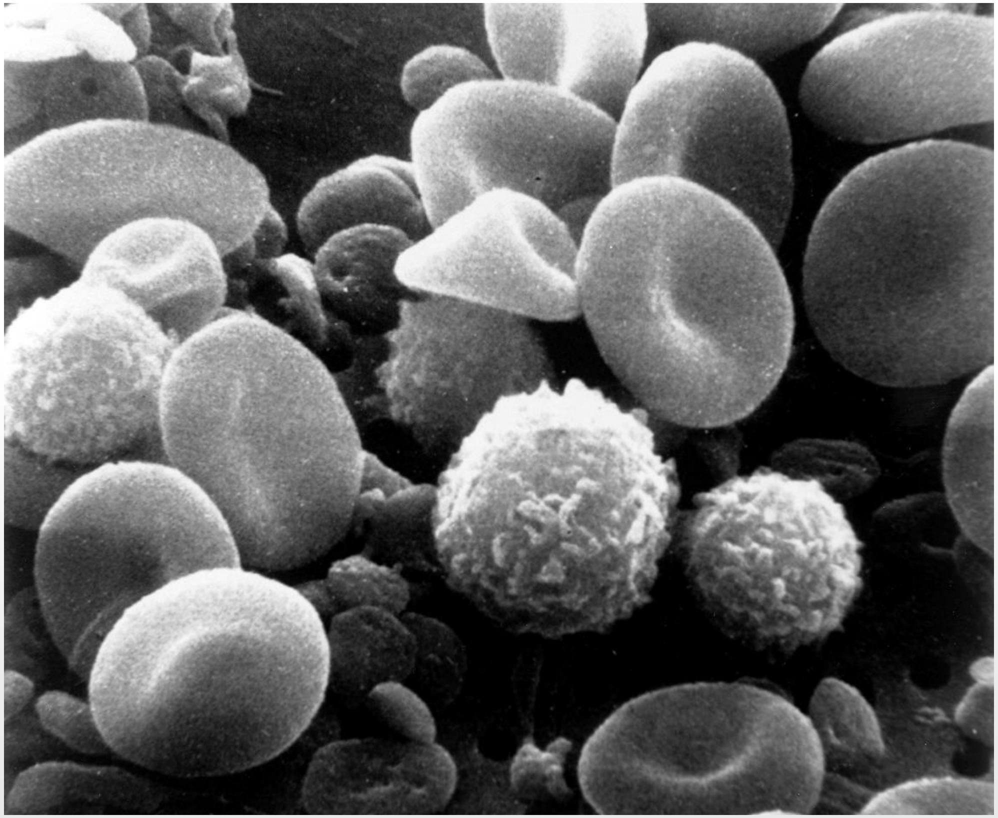




מערכת החיסון הנרכשת מתאימה את עצמה לאינספור פתוגנים משתנים

תאי מערכת החיסון מתפתחים במח העצם

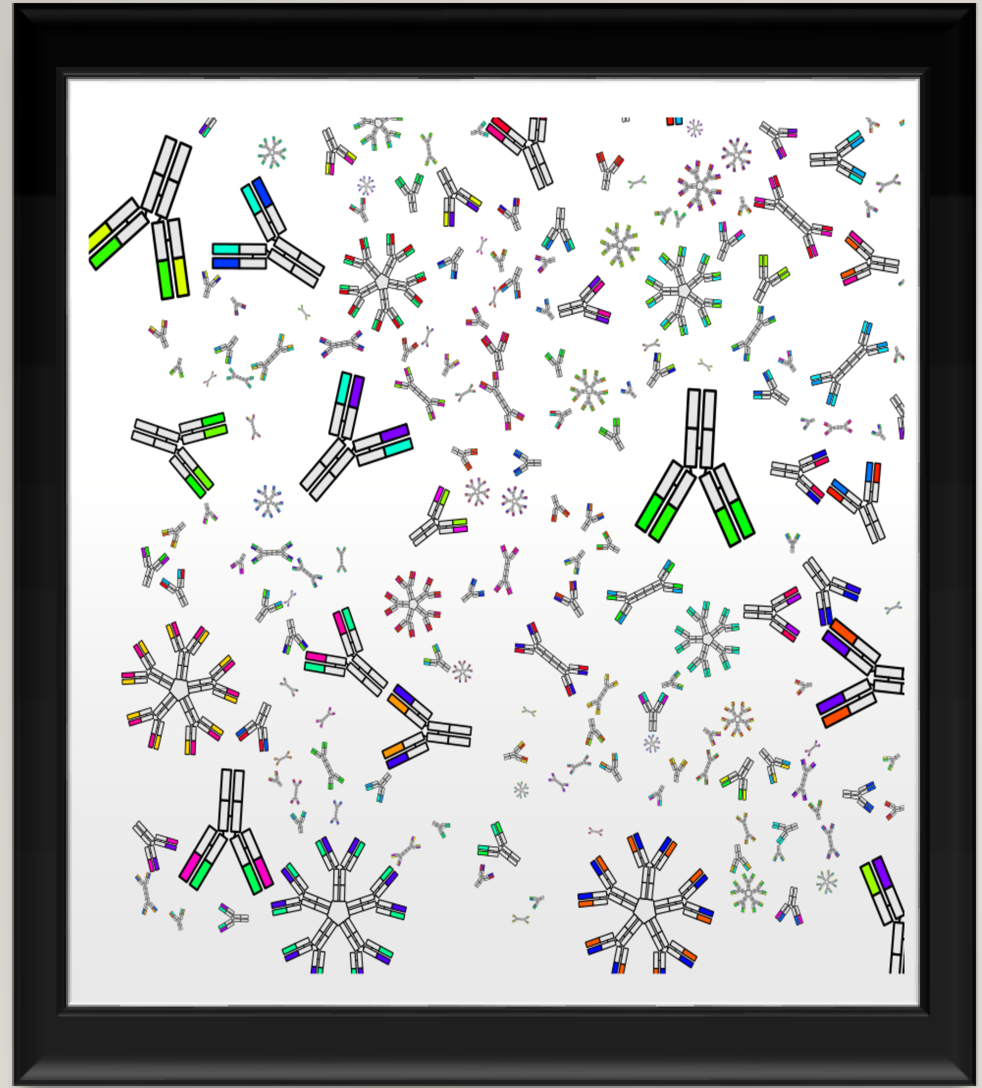




רפרטואר קולטני הלימפוציטים

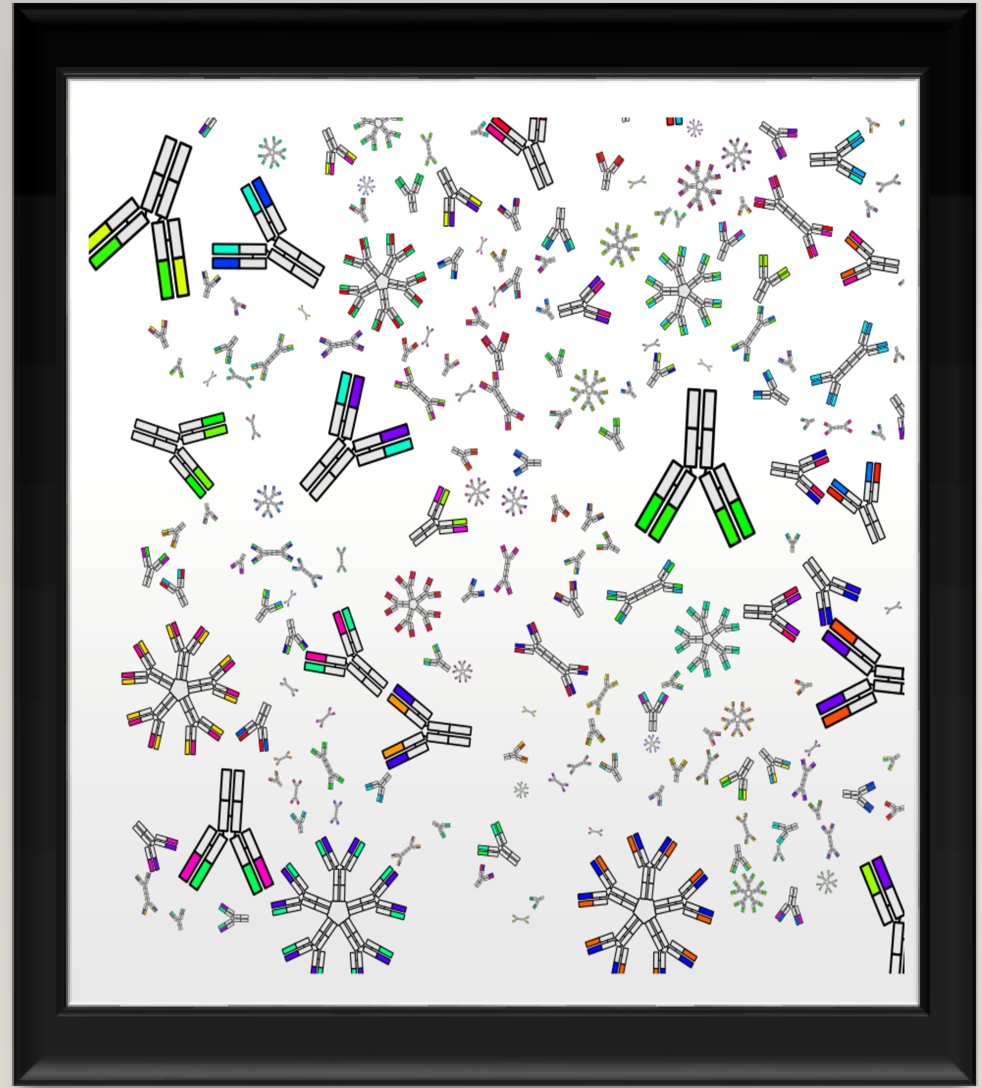
רפרטואר קולטני הלימפוציטים

- משמשים כזיכרון החיסוני.
- מגוון עצום של קולטנים שונים:
  - 10^{10}-10^{12} קולטני תאי בי
  - 10^{6}-10^{8} קולטני תאי טי
- הבנה טובה יותר יכולה לעזור לפתח גישות טיפול ועיצוב חיסונים.



רפרטואר קולטני הלימפוציטים

- משמשים כזיכרון החיסוני.
- מגוון עצום של קולטנים שונים:
  - 10^{10}-10^{12} קולטני תאי בי
  - 10^{6}-10^{8} קולטני תאי טי
- הבנה טובה יותר יכולה לעזור לפתח גישות טיפול ועיצוב חיסונים.

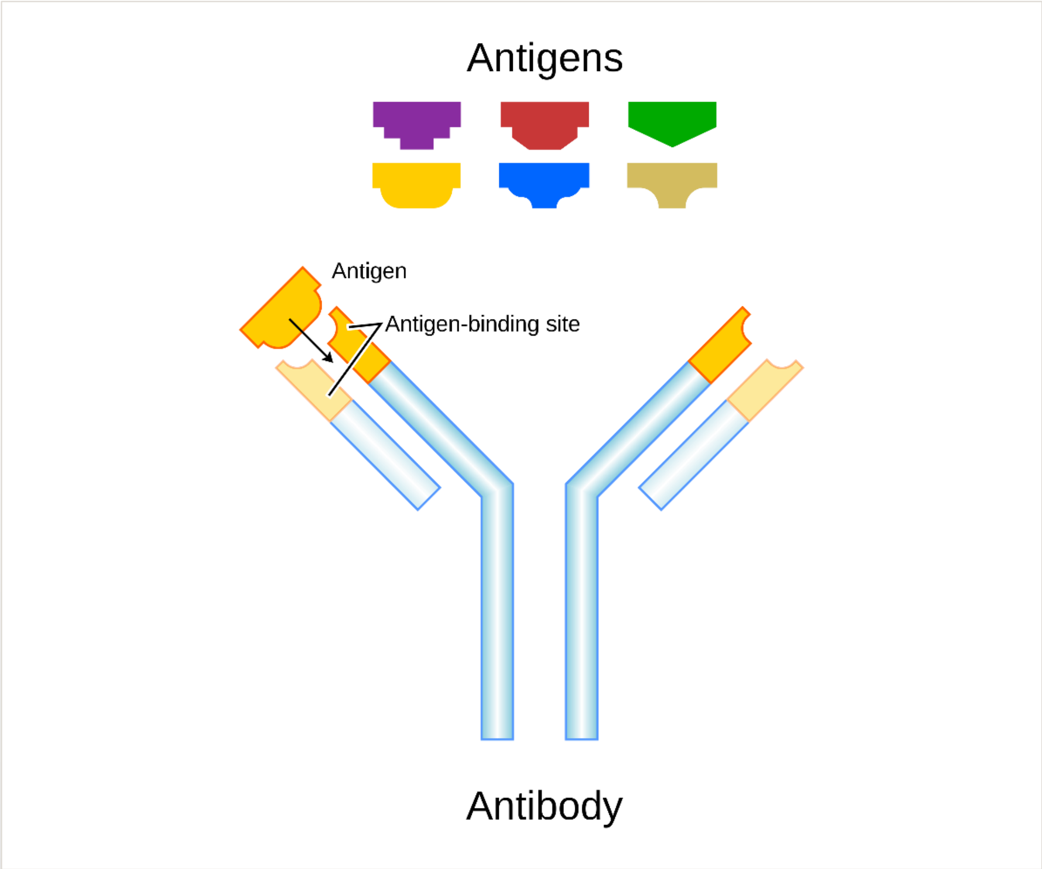


רפרטואר קולטני הלימפוציטים

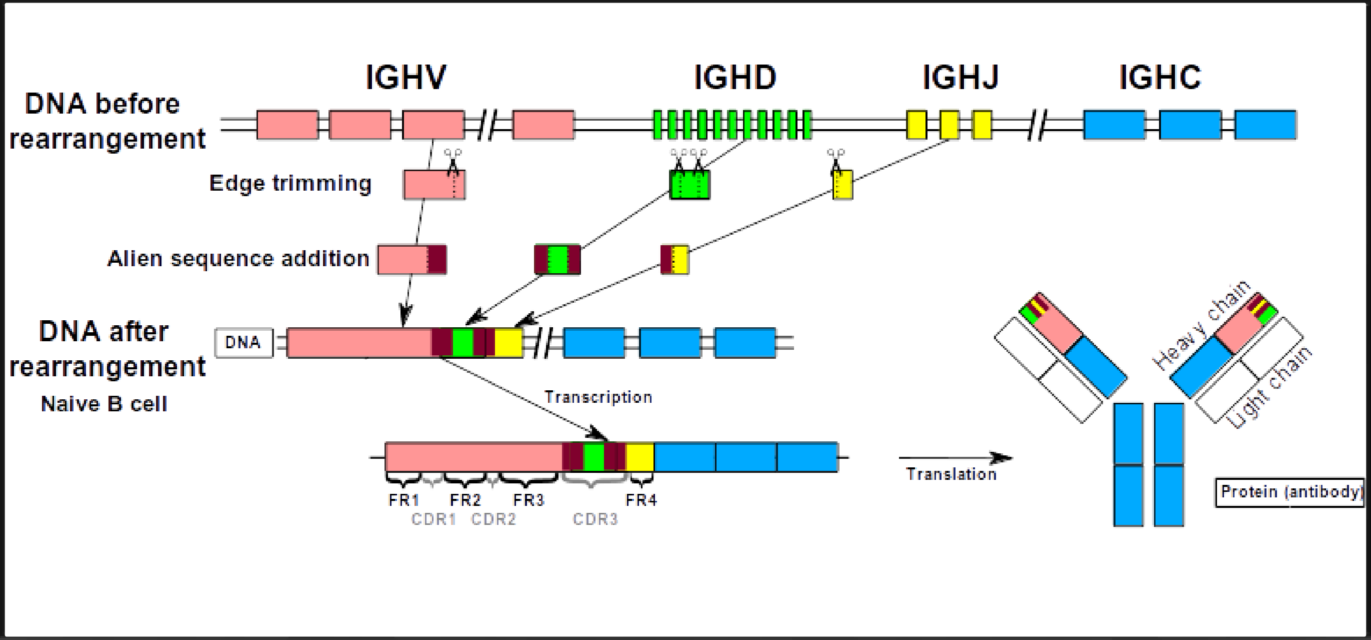
- משמשים כזיכרון החיסוני.
- מגוון עצום של קולטנים שונים:
  - 10^{10}-10^{12} קולטני תאי בי
  - 10^{6}-10^{8} קולטני תאי טי
- הבנה טובה יותר יכולה לעזור לפתח גישות טיפול ועיצוב חיסונים.

האתגר הגדול: 20,000 גנים מול אינסוף פתוגנים

האתגר הגדול: 20,000 גנים מול אינסוף פתוגנים

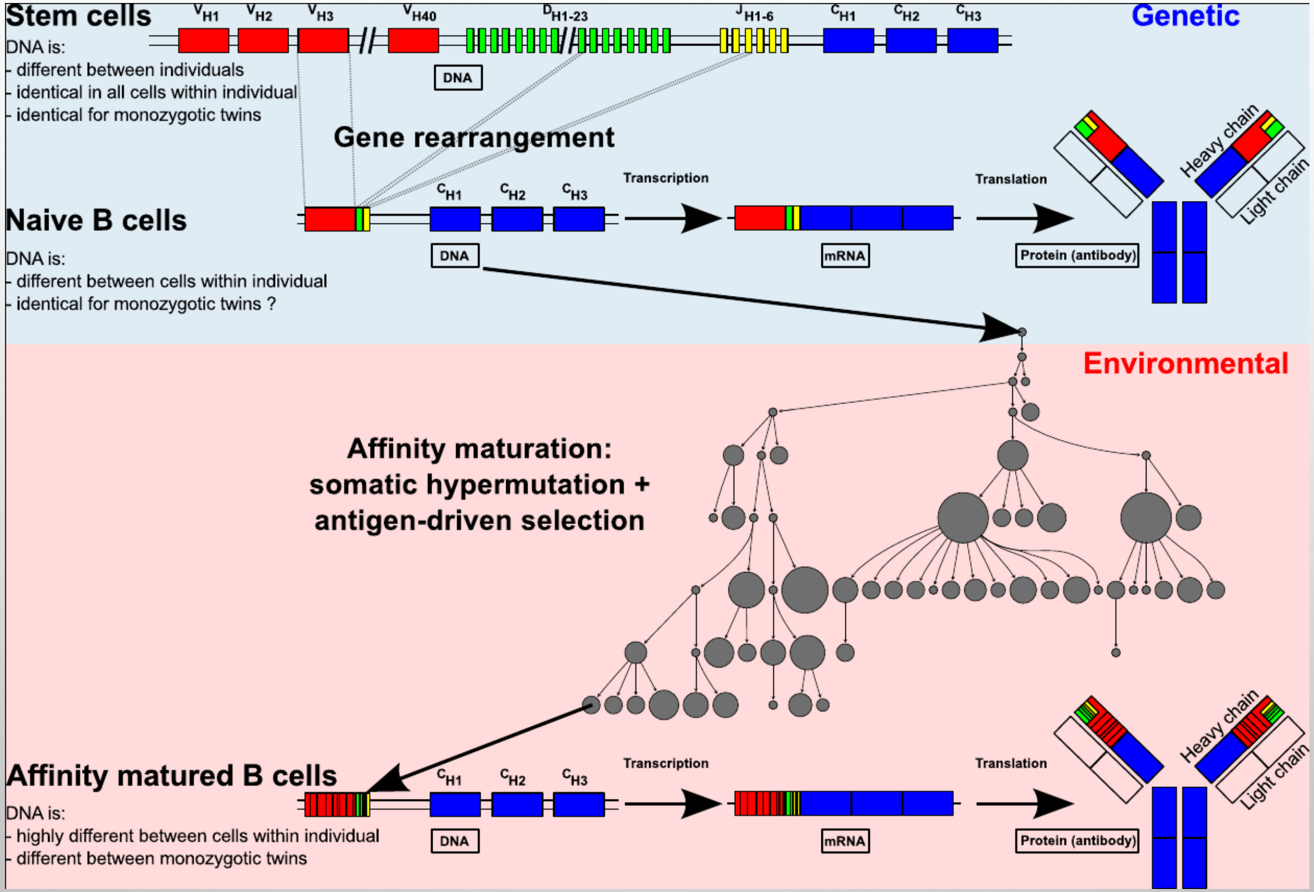


שתי רמות של יצירת מגוון נוגדנים



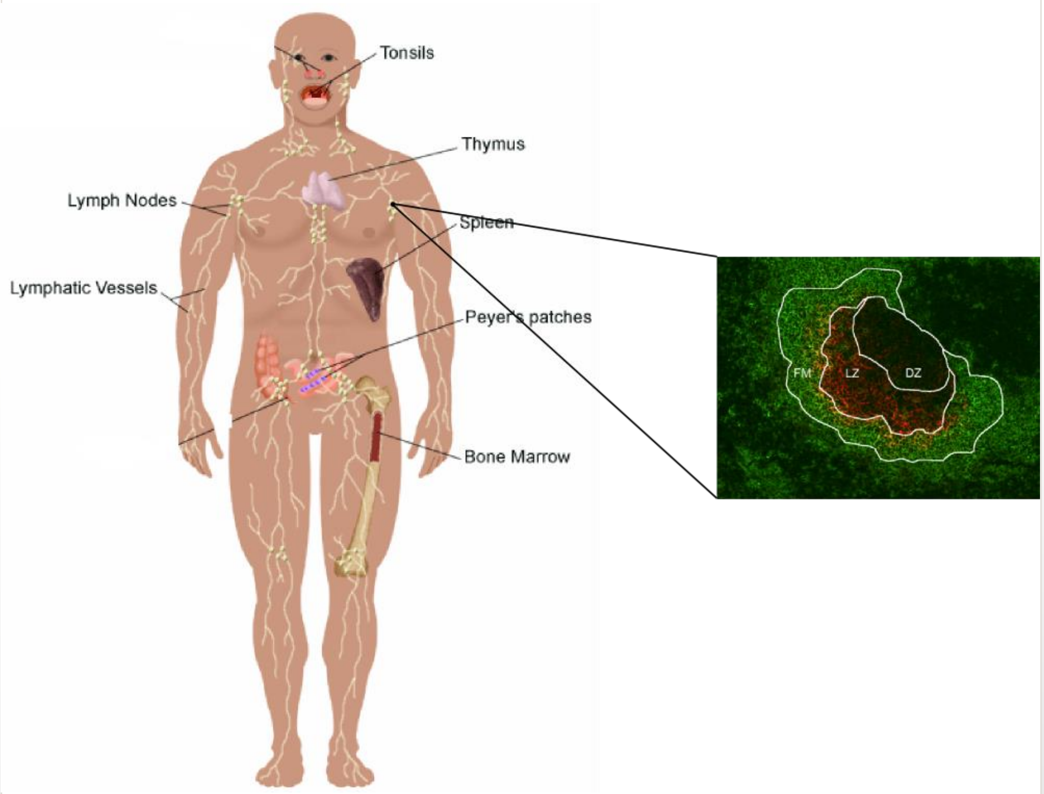
שתי רמות של יצירת מגוון נוגדנים:
V(D)J RECOMBINATION

GENETIC AND ENVIRONMENTAL FACTORS SHAPE IMMUNE RESPONSES



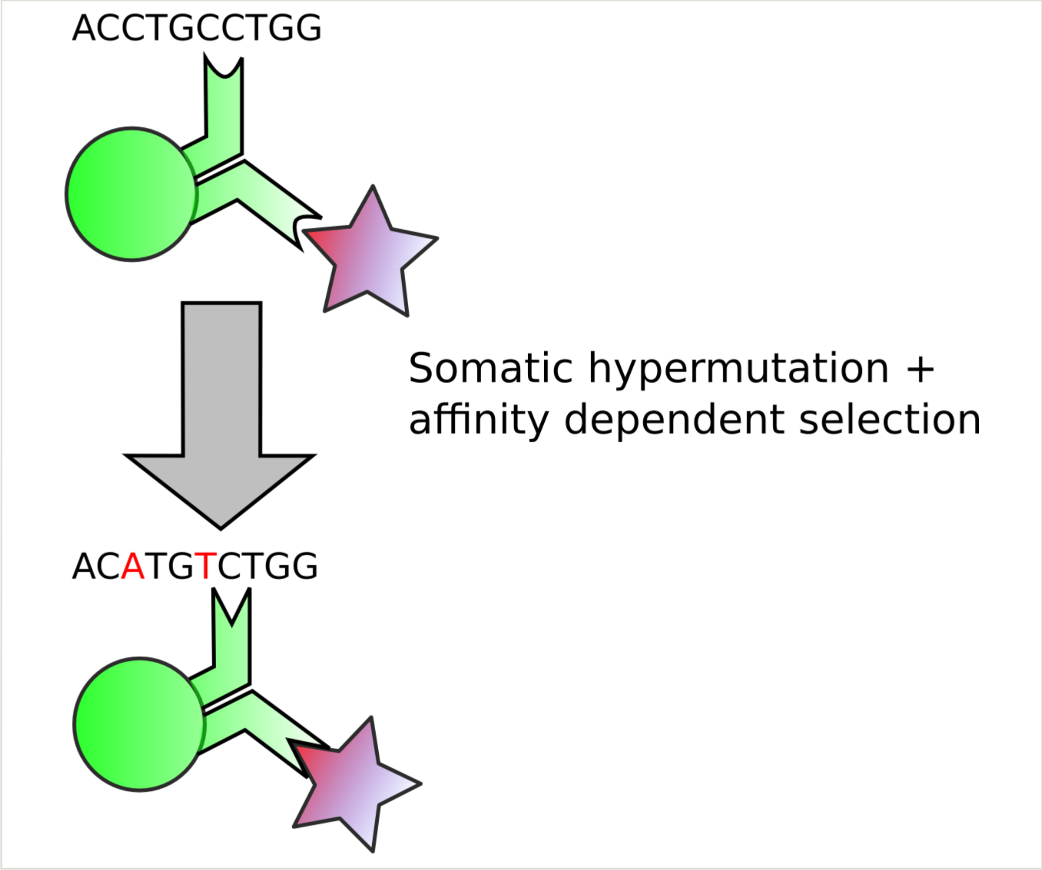
שתי רמות של יצירת מגוון נוגדנים:

AFFINITY MATURATION

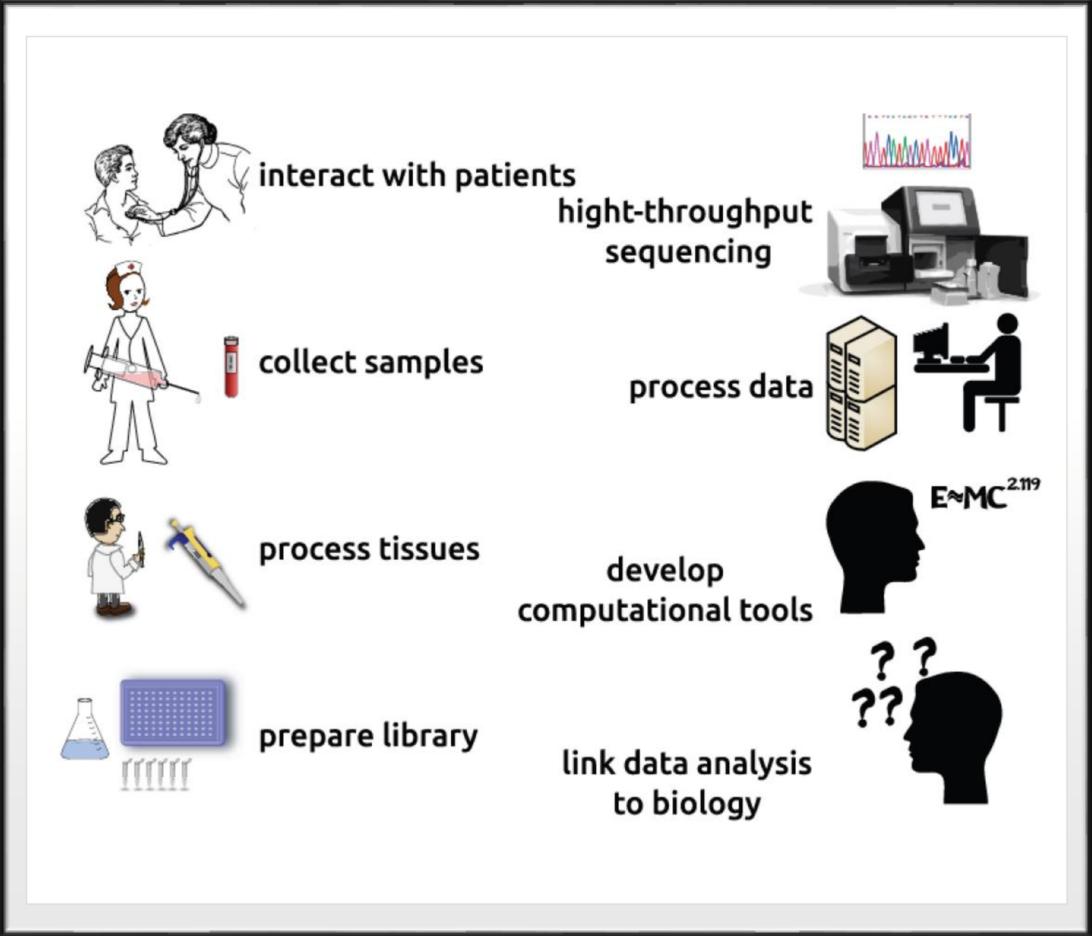


שתי רמות של יצירת מגוון נוגדנים:

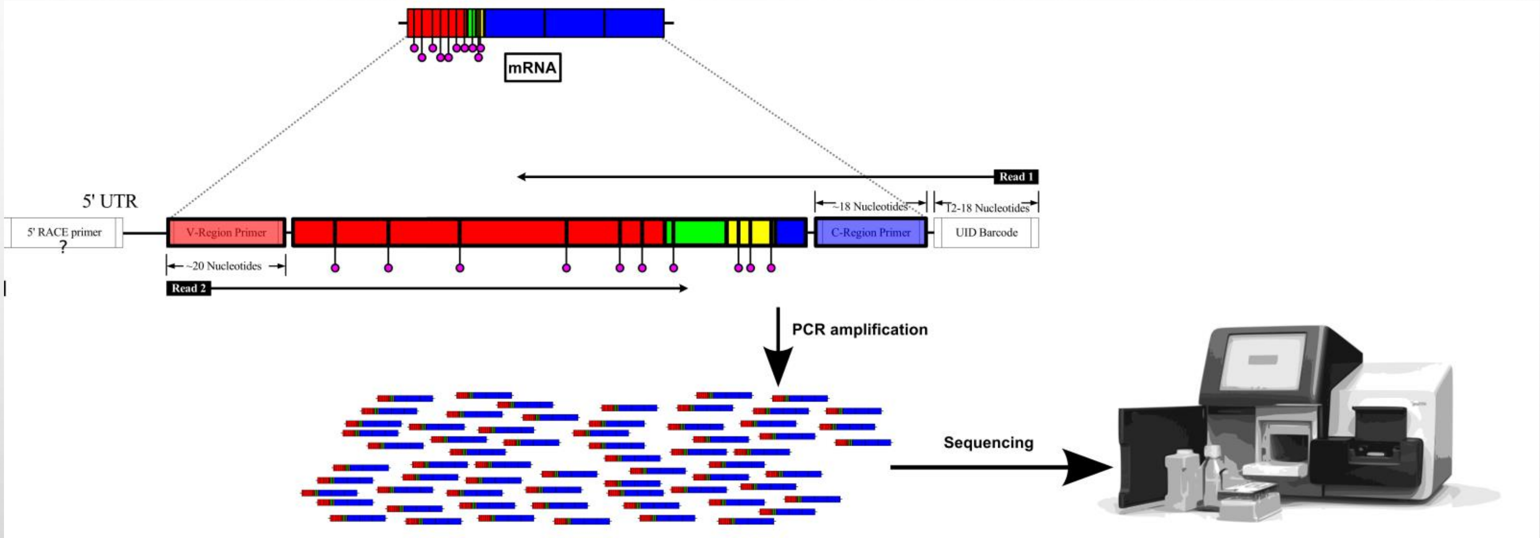
AFFINITY MATURATION



דוגמאות מייצגות של מחקרים מהמעבדה

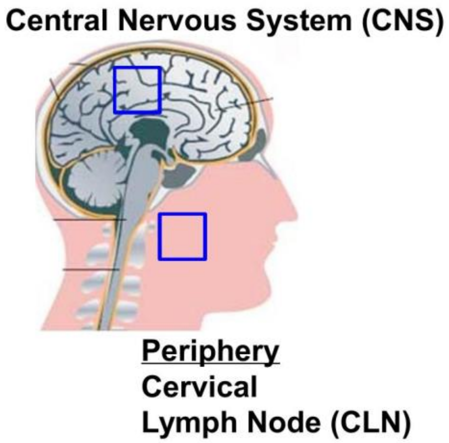


AIRR-SEQ



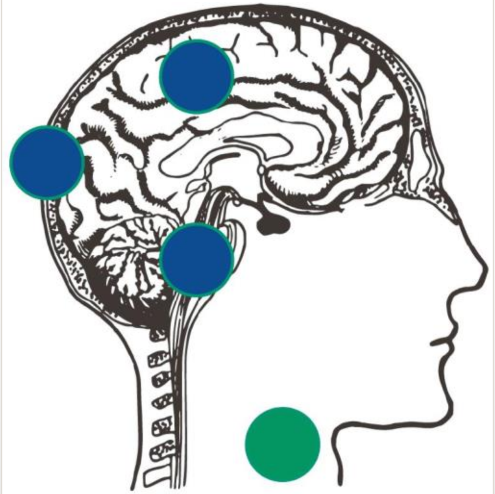
- RNA/DNA/single cell
- Samples can come from different tissue types
- Data can be a “snapshot” or a time series
- Different clinical cohorts

טרשת נפוצה



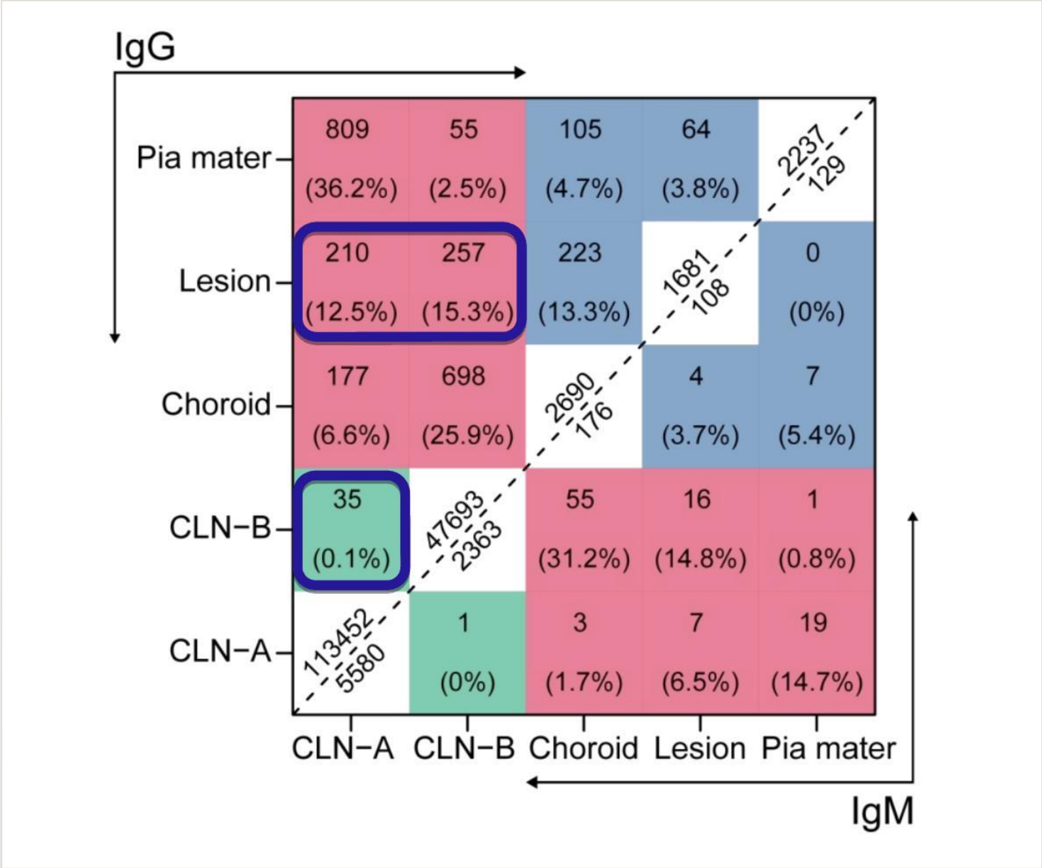
- מחלה דלקתית כרונית שתוקפת את מערכת העצבים המרכזית ואת מרכז הראייה.
- השפעות גנטיות וסביבתיות.
- תאי בי בטרשת נפוצה:
  -פסים אוליגוקלונליים כסימן היכר
  -מוקדי פגיעות בחומר הלבן, בנוזל הסרברוספינלי ובקרום המוח
  -הפחתת תאי בי היא טיפול מועיל למחלה
- היכן מבשילים תאי הבי שנמצאים במערכת העצבים המרכזית במחלה?

ריצוף רפרטואר הנוגדנים בטרשת נפוצה



- ארבעה חולי טרשת נפוצה
  - לאחר המוות
  - מחלה פרוגרסיבית/כרונית
- בלוטות לימפה צוואריות
- אזורים במערכת העצבים המרכזית:
  - מקלעת כורואידית
  - קרום המוח
  - מוקדי פגיעות פרנכימליים
- דגימות מצומדות ממערכת העצבים המרכזית והפריפריאלית

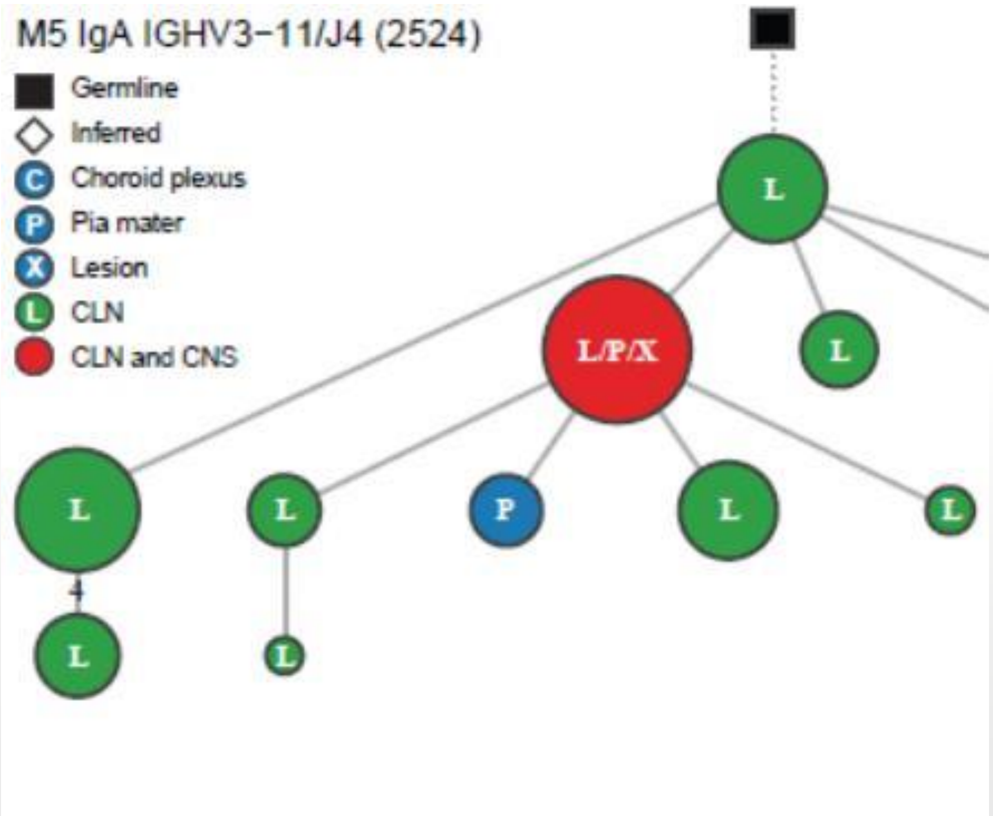
תאי בי נמצאים במוח ובבלוטות הלימפה של חולי טרשת נפוצה

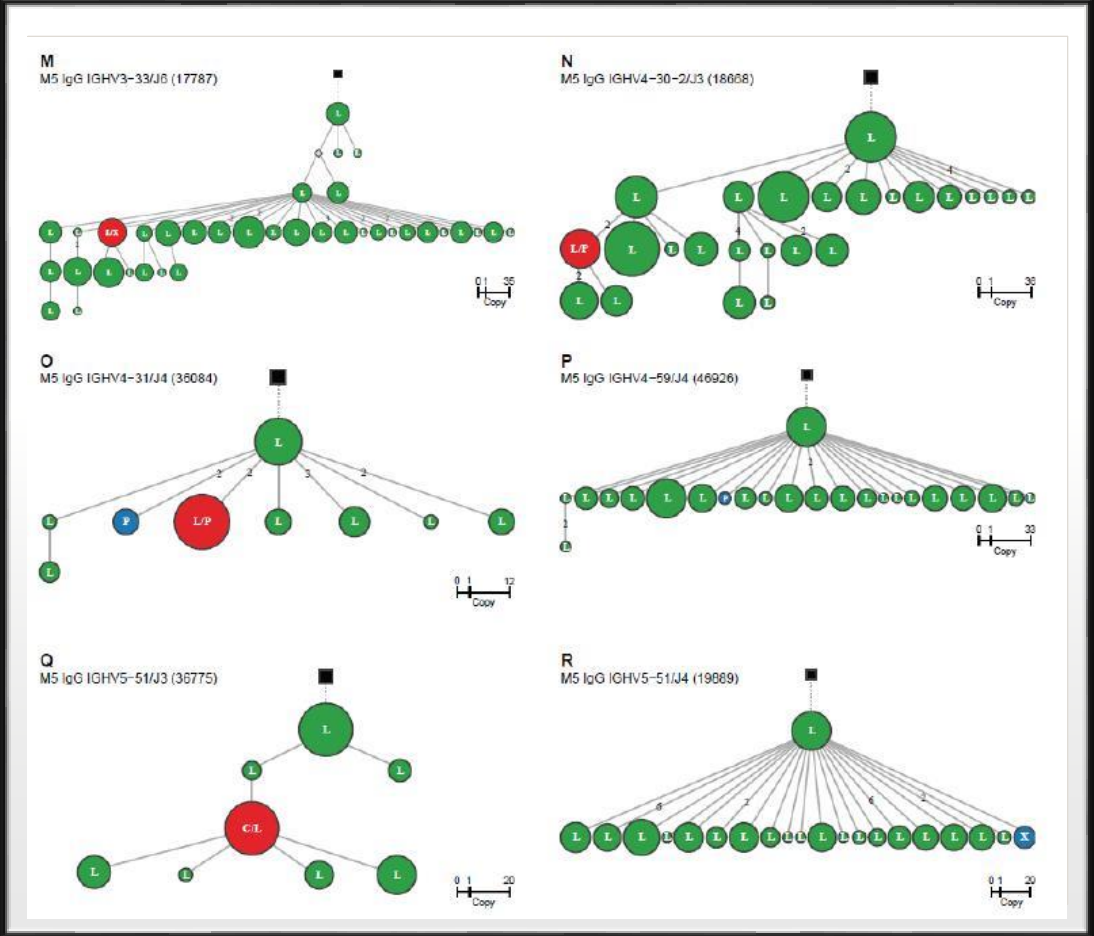


רצפים זהים נמצאו ברקמות שונות במערכת העצבים המרכזית ובבלוטות הלימפה הצוואריות.

Maximum parsimony lineage trees Identify multi-compartment B cell clones

1,515 multi-compartment expanded clones, >10 sequences



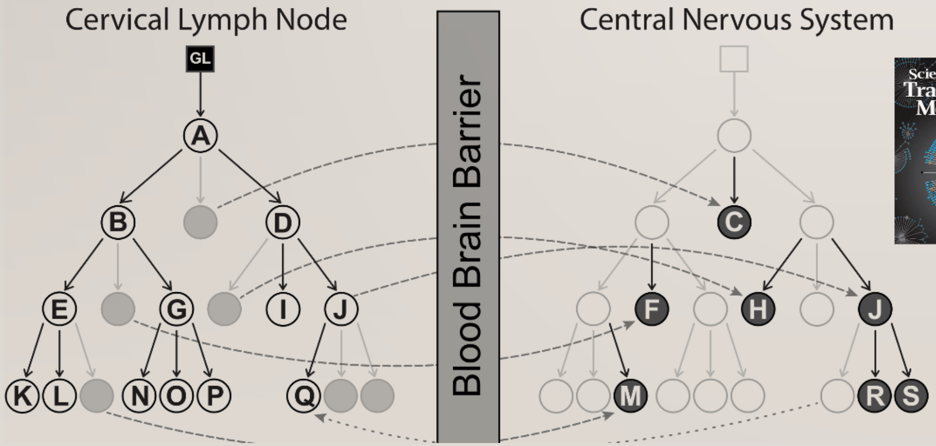


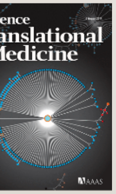
תחילת התגובה החיסונית מתרחשת בבלוטות הלימפה

עבור כל עץ,
ההסתברות הצפויה של הרקמה כמקור לתאי הבי נבחנה על ידי מבחן פרמוטציות.

רפרטואר תאי הבי בטרשת נפוצה

1. במערכת העצבים המרכזית מתקיים עץ שבטי של תאי בי לא נאיביים שמאכלסים אזורים שונים.
2. תאי הבי המאכלסים את מערכת העצבים המרכזית מבשילים מול אנטיגנים בפריפריה ובבלוטות הלימפה הצוואריות לפני שחוצות את מחסום הדם-מוח.
3. השלכות לטיפול בטרשת נפוצה:
- טיפול בנוגדנים שמפחיתים את אוכלוסיית תאי הבי כגון rituximab
- טיפול בנוגדן שחוסם נדידה של תאי מערכת החיסון לתוך מערכת העצבים המרכזית כגון natalizumab



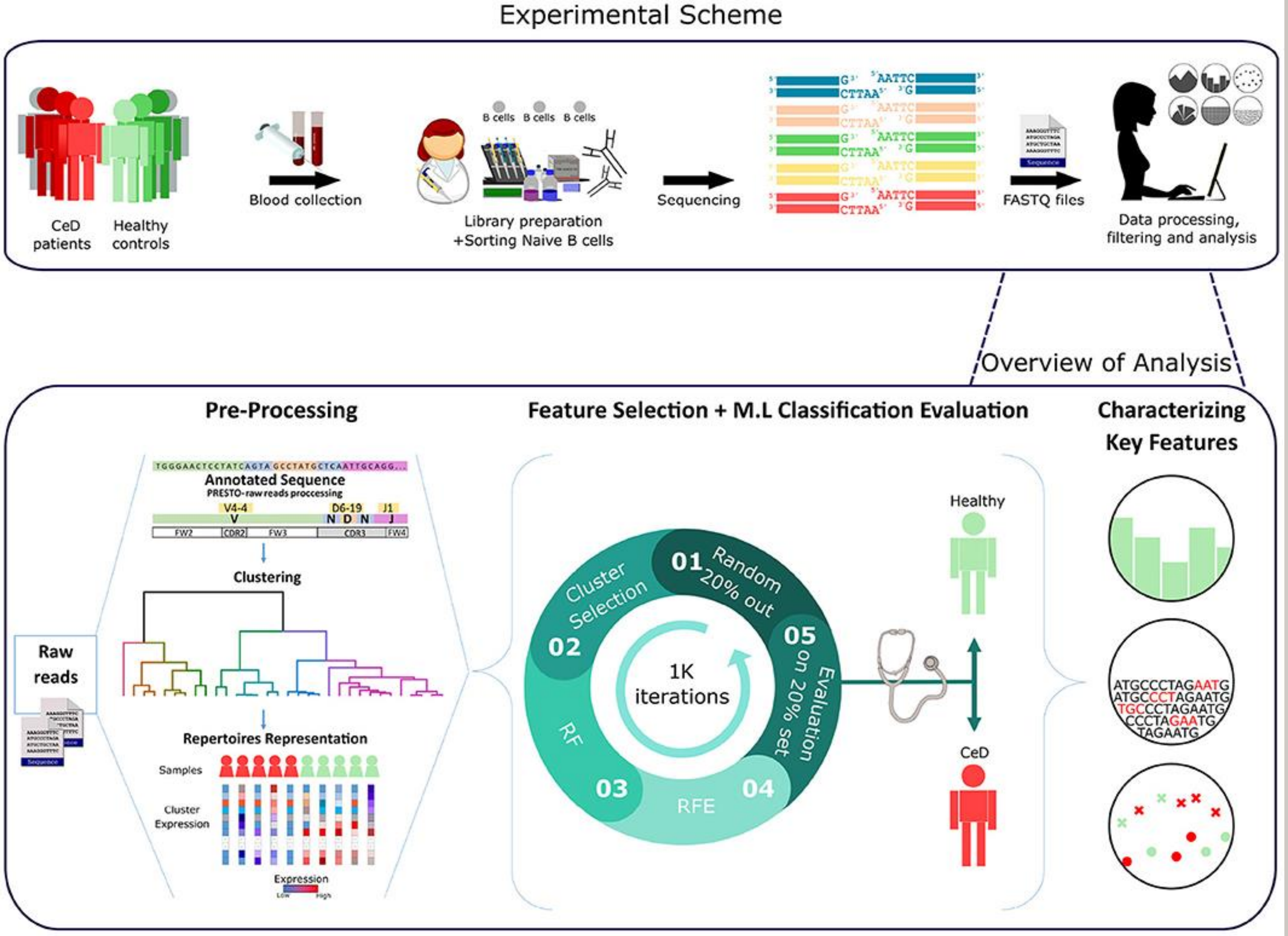


מחלת הצליאק

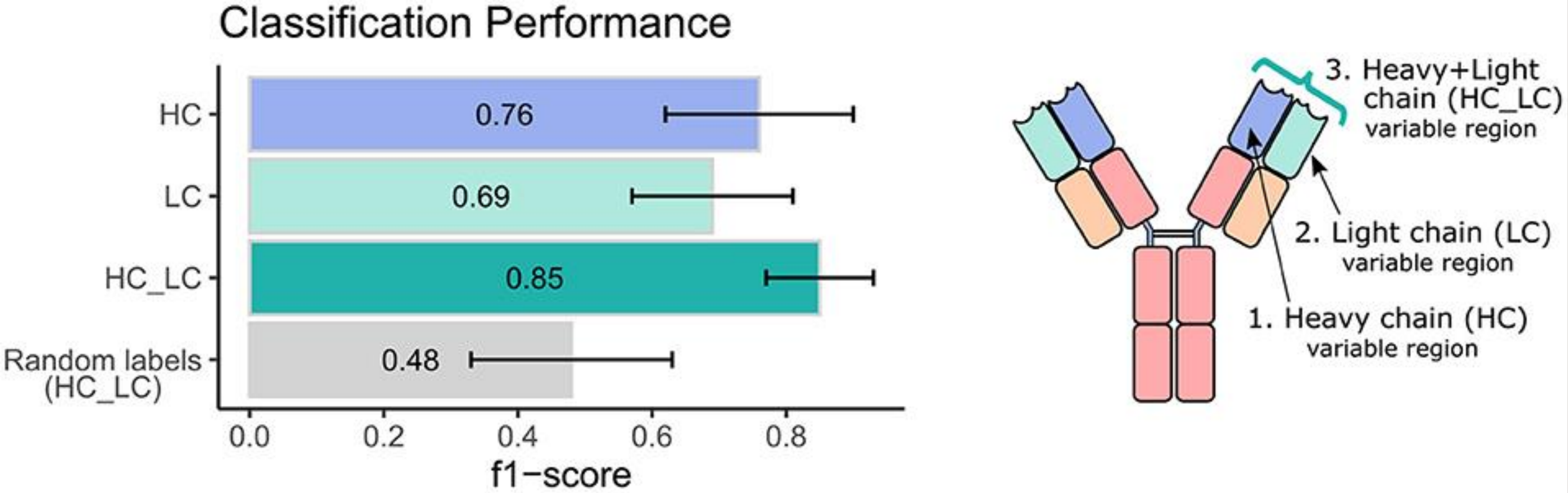
- תגובה חיסונית לא הולמת לחלבוני הגלוטן (גליאדין וגלוטנין) המצויים בדגנים כמו חיטה ושעורה
- קיימת נטייה גנטית
- תאי בי הינם בעלי חשיבות מרובה, בין היתר מאחר שנוגדנים מהווים את הסמנים הדיאגנוסטיים המדוייקים ביותר

תיאור הפרויקט

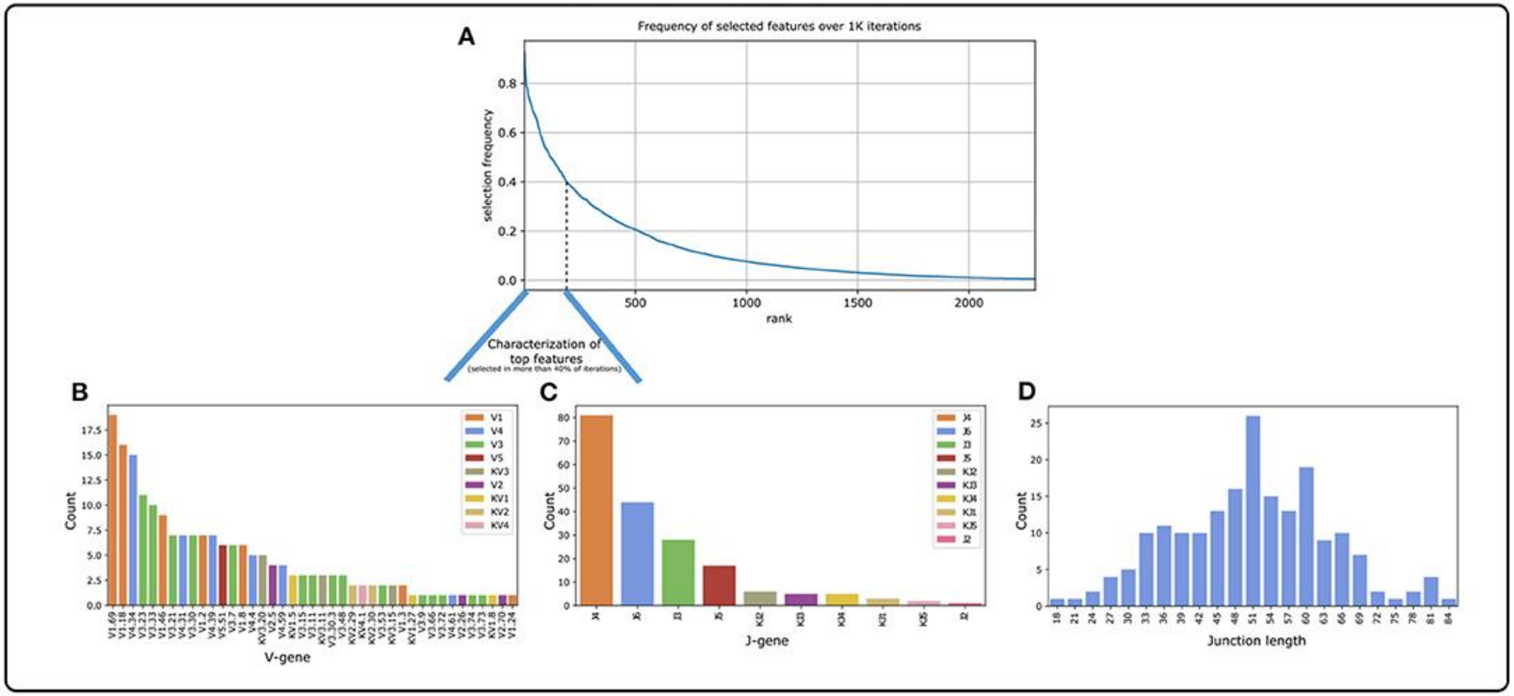
- 52 חולי צליאק ו-48 בריאים
- רוצפו רפרטוארים של תאי בי נאיביים מדם החולים
- בעזרת שיטות למידת מכונה הצלחנו להשתמש בתכונות הרפרטוארים לסיווג של החולים והבריאים – שימוש לדיאגנוסטיקה במקום ביופסיית מעי?



Experimental Scheme
CeD patients
Healthy controls
Blood collection
B cells
B cells
B cells
Library preparation +Sorting Naive B cells
Sequencing
FASTQ files
Data processing, filtering and analysis
Overview of Analysis
Pre-Processing
Annotated Sequence
PRESTO-raw reads proccessing
V4-4
D6-19
J1
V
N D N
J
FW2
CDR2
FW3
CDR3
FW4
Clustering
Raw reads
Repertoires Representation
Samples
Cluster Expression
Expression
Low
High
Feature Selection + M.L Classification Evaluation
01 Random 20% out
02 Cluster Selection
03 RF
04 RFE
05 Evaluation on 20% set
1K iterations
Healthy
CeD
Characterizing Key Features
ATGCCCTAGAATG
ATGCCCTAGAATG
TGCCCTAGAATG
CCCTAGAATG
TAGAATG


Classification Performance
HC
LC
HC_LC
Random labels (HC_LC)
0.76
0.69
0.85
0.48
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
f1−score
3. Heavy+Light chain (HC_LC) variable region
2. Light chain (LC) variable region
1. Heavy chain (HC) variable region

Selected Features

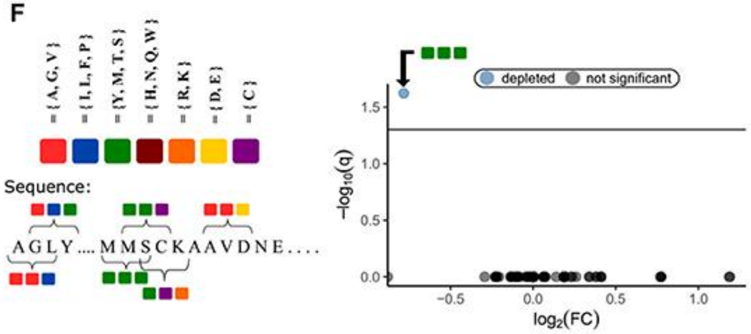


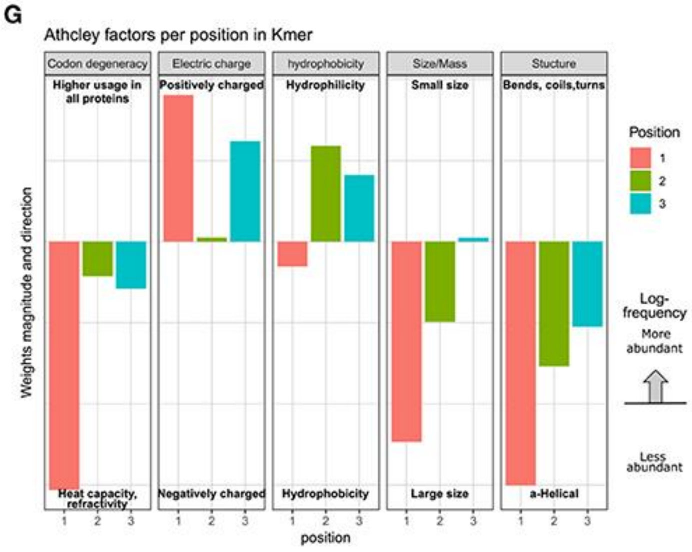
Over representation of patterns in the top features

E

V-Gene			J-Gene			CDR3 Length		
Gene	NES		Gene	NES		Length	NES	
V4-4		1.17	KJ3		1.10*	84		1.29
V3-7		1.12	J3		1.06**	78		1.19
V1-18		1.10**	J1		1.05	66		1.11
KV3-20		1.06	KJ2		0.99	51		1.03
KV5-10-1	-1.12		KJ5		0.94	33	-1.02	

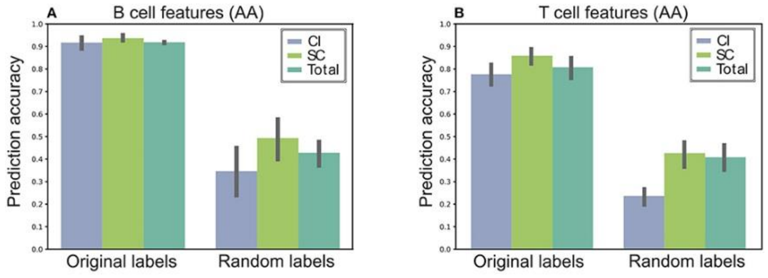
Legend : *p<0.08; **p<0.05;



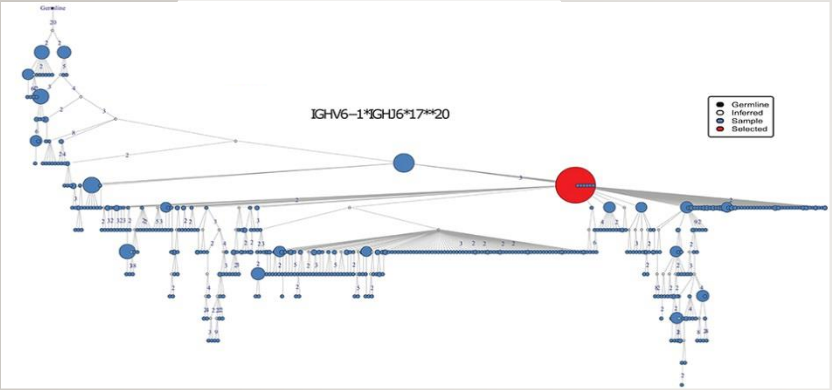


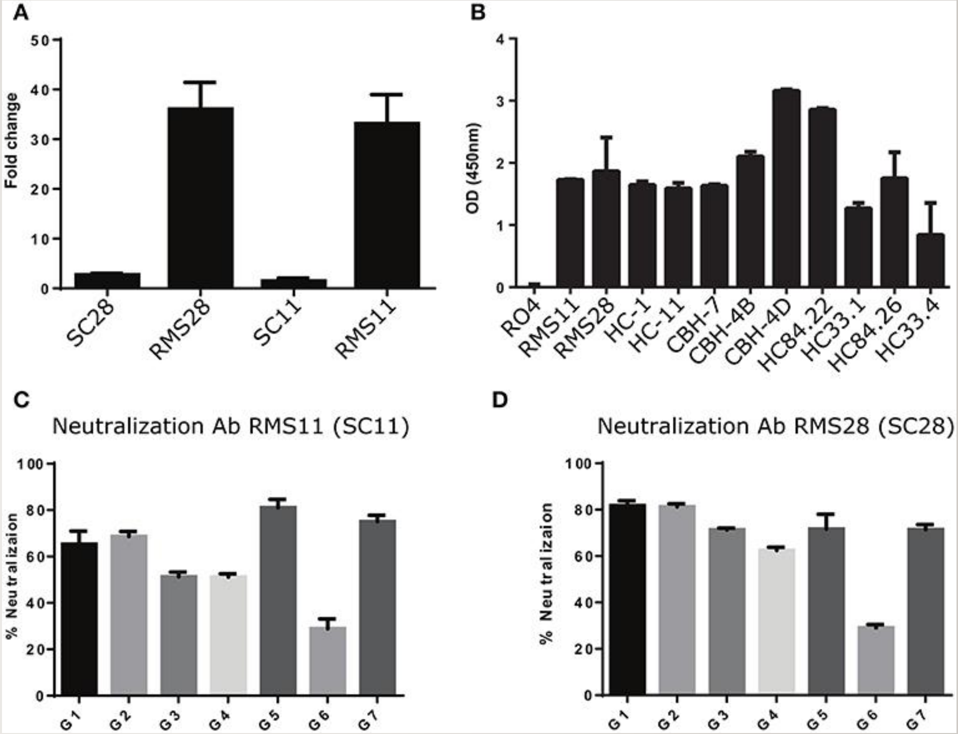
וירוס הפטיטיס (צהבת) סי

- לא קיימים חיסונים מאושרים לשימוש כנגד הוירוס, מכיוון שמדובר על וירוס רנ"א שמשתנה באופן תדיר.
- הוירוס מדביק 185 מיליון אנשים ברחבי העולם, ועוד 3-4 מיליוני נדבקים נוספים בכל שנה.
- כ-20% מהחולים מחלימים באופן ספונטני והשאר הופכים לחולים כרוניים.

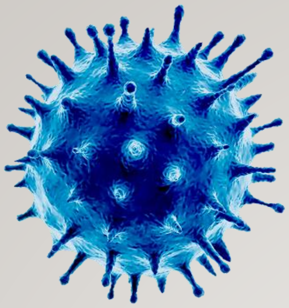


בנינו מודל מבוסס למידת מכונה, שיודע לחזות מי מהחולים יחלים ומי צריך טיפול, לפי תכונות רפרטוארי הנוגדנים או תאי הטי





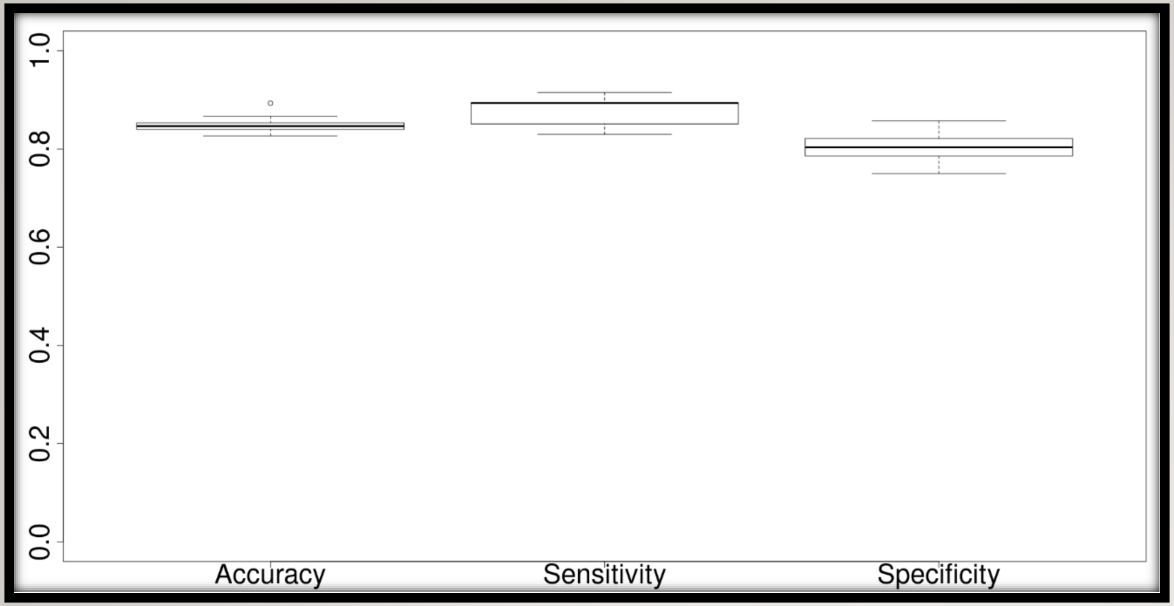
מצאנו בחולים שהחלימו ספונטנית נוגדנים בעלי פוטנציאל לנטרל את הוירוס.

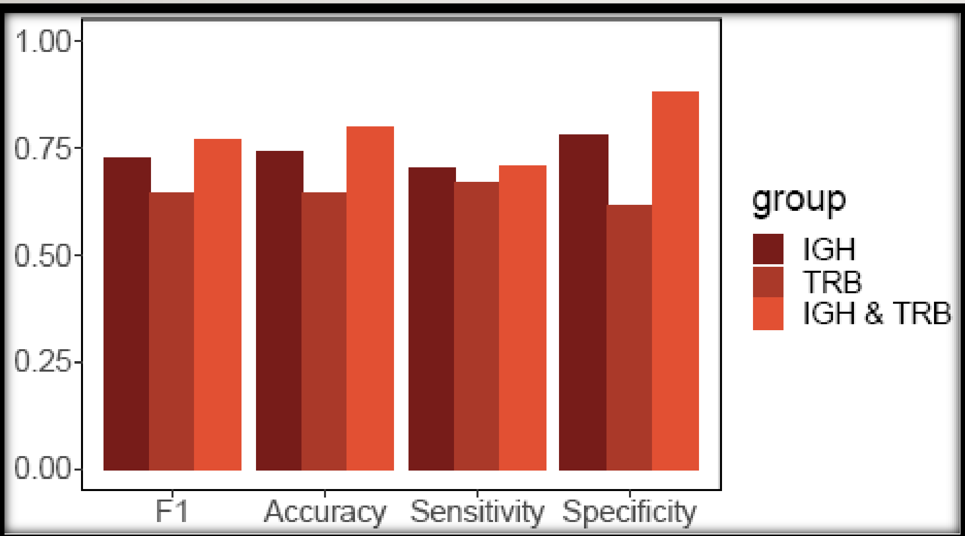


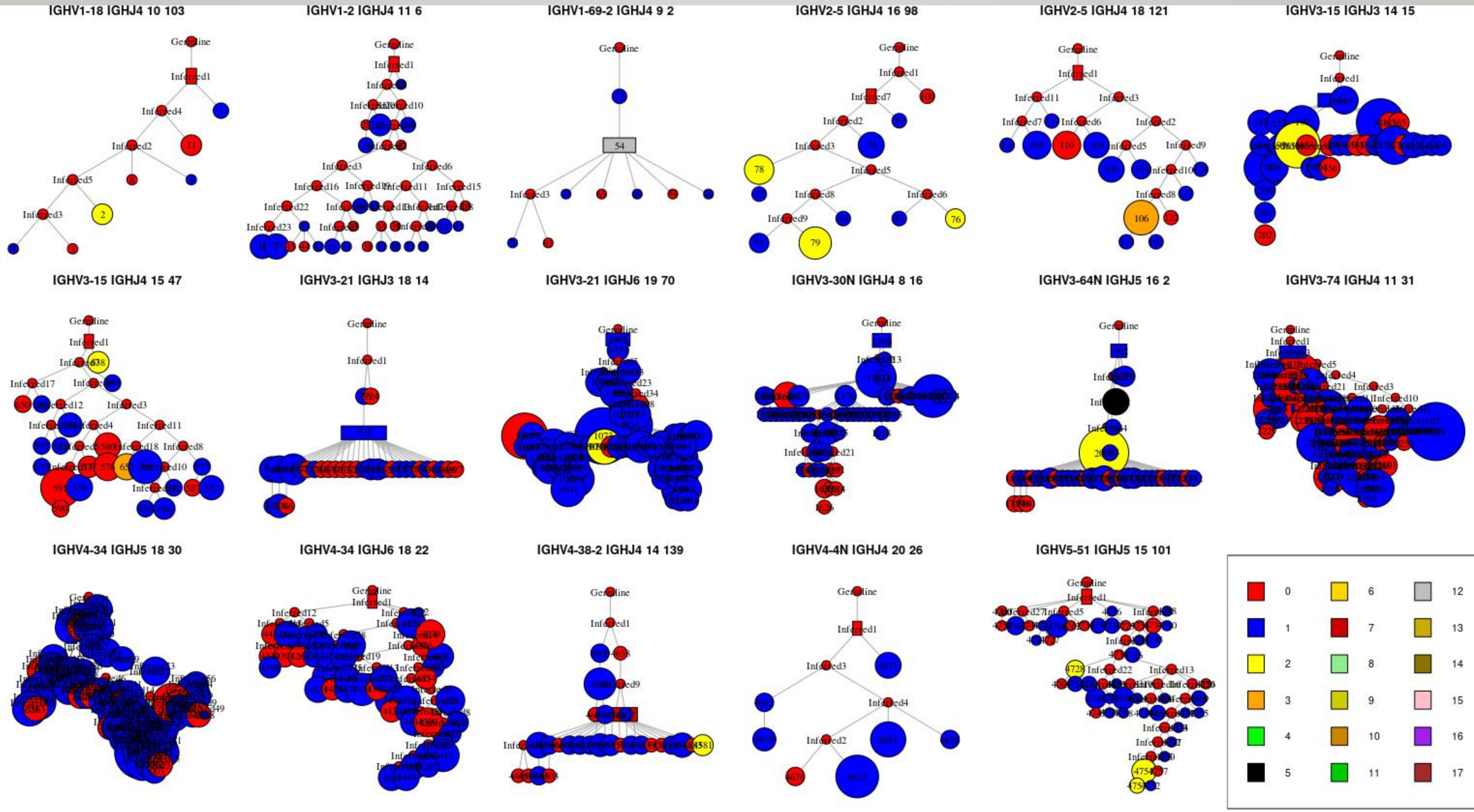
קורונה – תיאור הפרוייקט

- 66 חולי קורונה שהגיעו להתאשפז בבתי החולים בלינסון, פוריה ושערי צדק.
- כביקורת, 20 בריאים שנדגמו לפני תחילת המגפה.

בנינו מודלים מבוססי למידת מכונה לסיווג חולי קורונה ובריאים וכן לסיווג חומרת המחלה.







מצאנו נוגדנים מנטרלים פוטנציאליים נגד הוירוס, כעת בתהליך ייצור.

מחלות נוספות שכרגע עובדים על יצירת סמנים בשבילן במעבדה

- פמפיגוס וולגריס
- סרטן המעי הגס
- קרוהן
- לימפומה

הגנטיקה של מערכת החיסון הנרכשת
החור השחור של הגנום האנושי

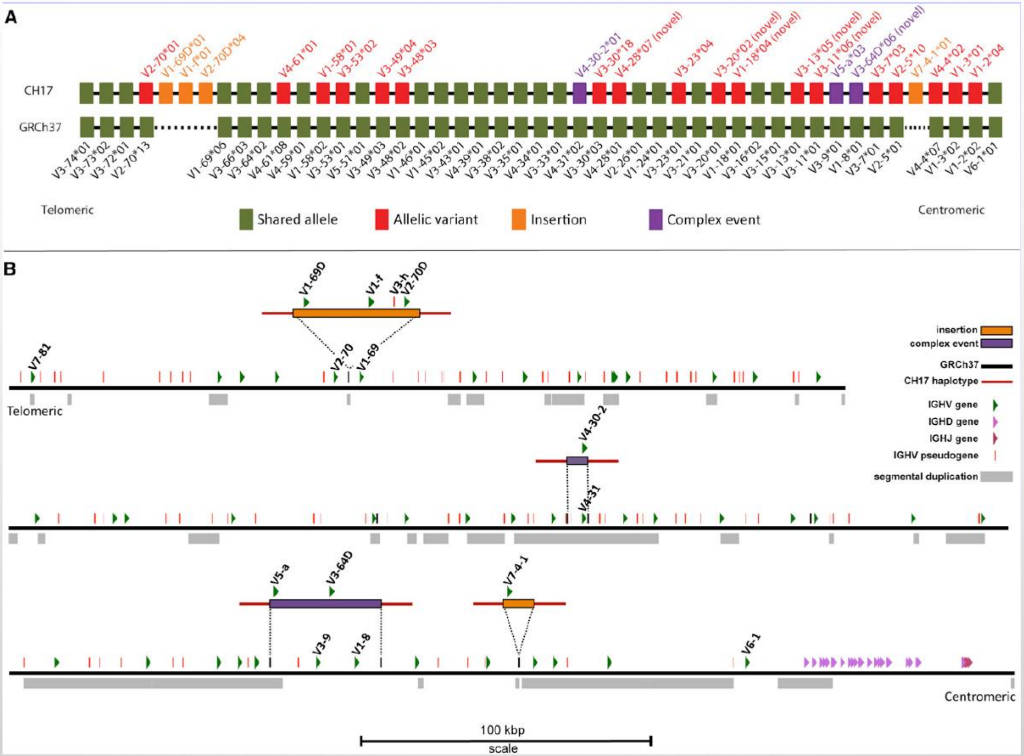
הבעיה – קשה מאוד לבצע ריצוף גנטי ישיר של האזור המקודד לנוגדנים

במעבדה פיתחנו כלים חישוביים שמאפשרים הסקה של האזור המקודד לנוגדנים לפי ריצוף של רפרטואר הנוגדנים.

הכלים משמשים לזיהוי אללים חדשים, זיהוי מחיקות בגנום, בדיקת מצבים קליניים שונים ועוד.

GERMLINE DIVERSITY

Challenging loci to sequence with short reads due to repetitive elements and structural variants



There are only a handful of references for the IGHV locus (Watson et al. 2013 was the second copy)

GERMLINE DIVERSITY

Using repertoire data to infer variations in germline

- UNREPORTED ALLELES
- DELETION POLYMORPHISM
- HAPLOTYPE INFERENCE
- 5' UTR SEQUENCES

The "celiac study"
Naïve B cells were isolated and sequenced using UMI's for 50 CD patients and 50 controls

Gidoni et al. Nat Comm 2019
Peres et al. Bioinformatics 2019
Mikocziova et al. NAR 2020
Omer et al. NAR 2020
Shemesh et al. Front. Imm. 2021
Mikocziova et al. IScience 2021
Omer et al. Genome Medicine 2022

GERMLINE DIVERSITY

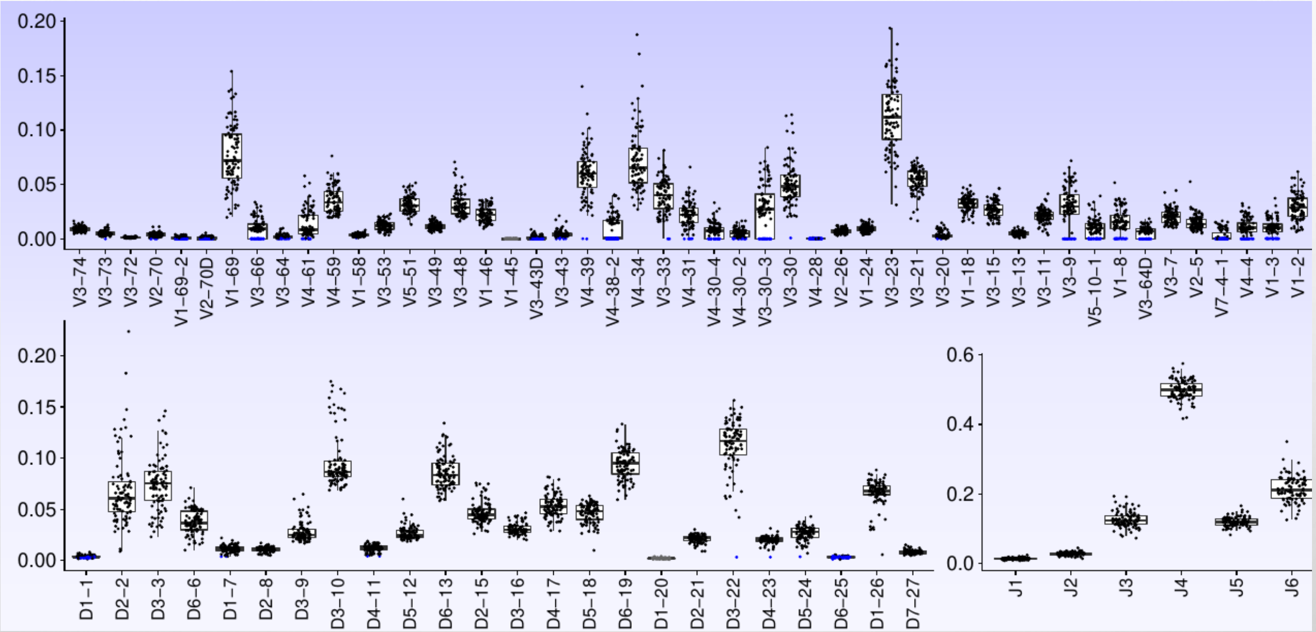
Inference of unknown alleles

Inference tools:
TIgGER – Gadala-Maria et al. PNAS 2015
TIgGER2 – Gadala-Maria et al. Front. Imm. 2018
RAbHIT – Peres et al. Bioinformatics 2019

- IGHV: **28** NOVEL ALLELES OF **262** KNOWN
- IGKV/IGLV: **29** NOVEL ALLELES OF **134** KNOWN
- TRBV: **38** NOVEL ALLELES OF **64** KNOWN
- MANY MORE VARIATIONS IN THE UPSTREAM SEQUENCES

GERMLINE DIVERSITY

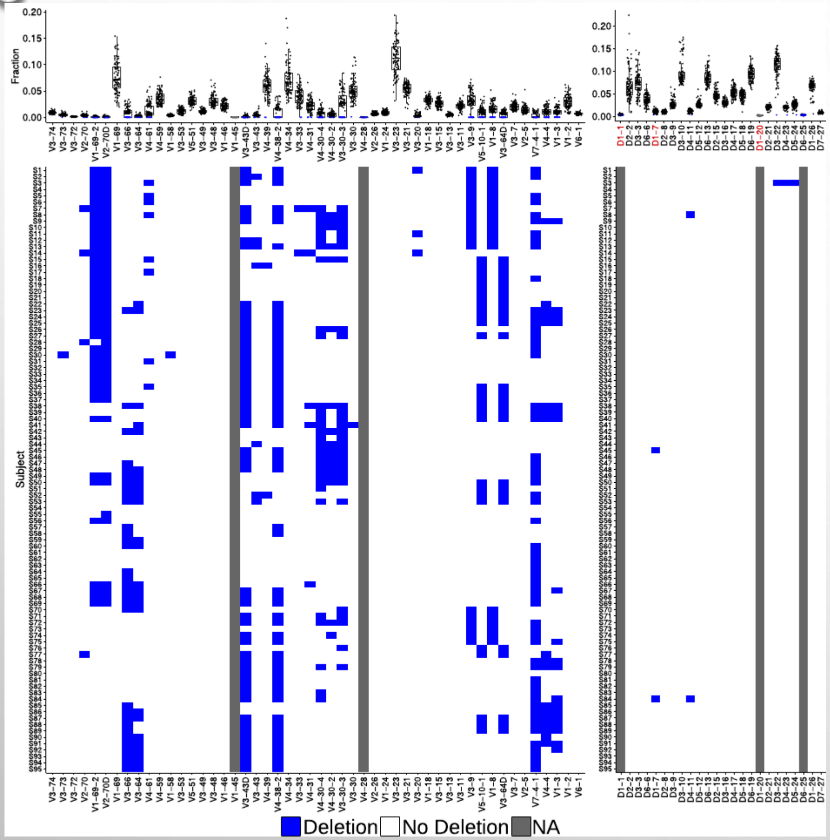
Using repertoire data to infer variations in germline



Double chromosome deletion

Gidoni et al. Nat. Comm. 2019

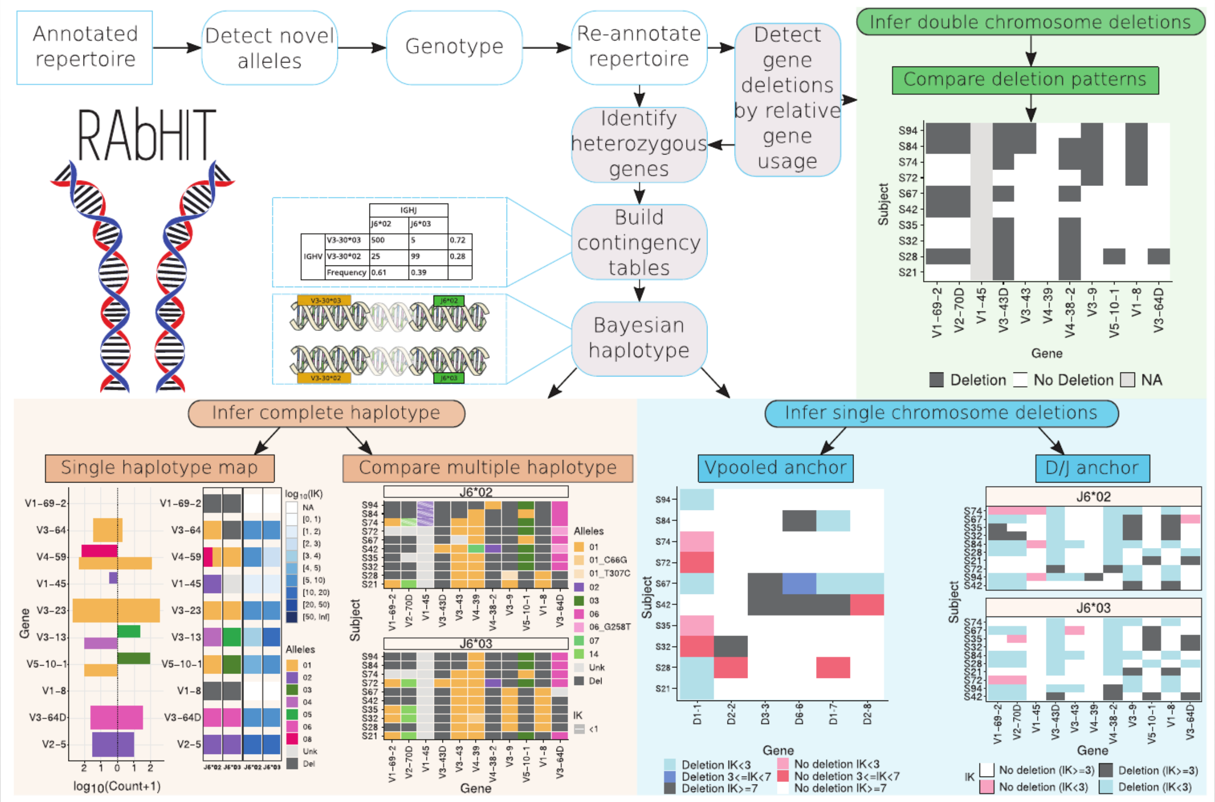
GERMLINE DIVERSITY



Gidoni et al. Nat. Comm. 2019

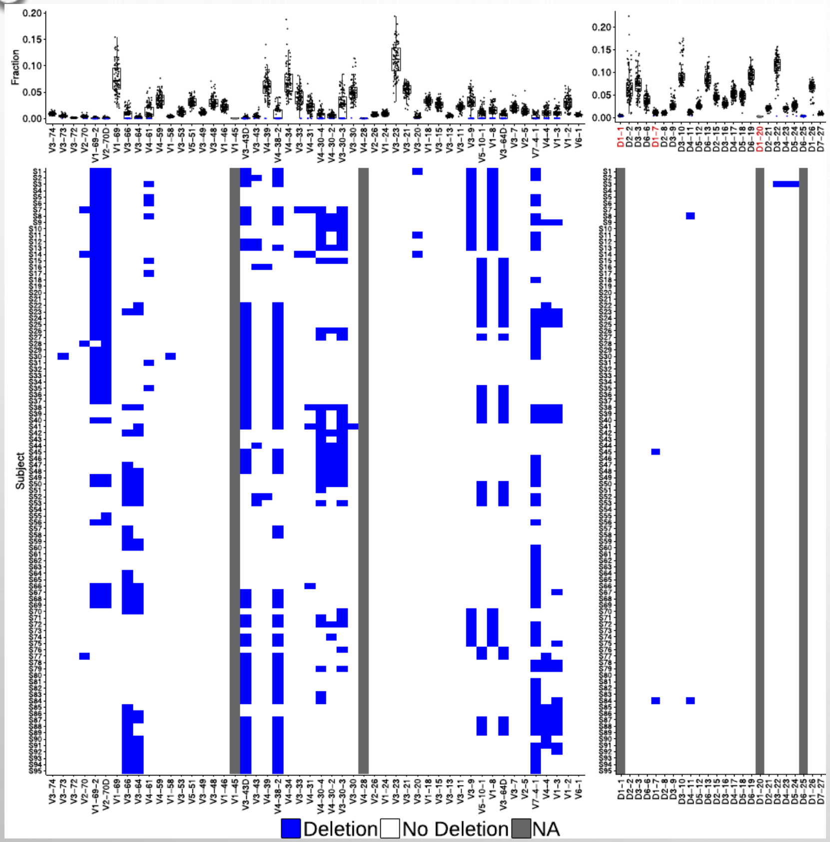
HAPLOTYPE INFERENCE

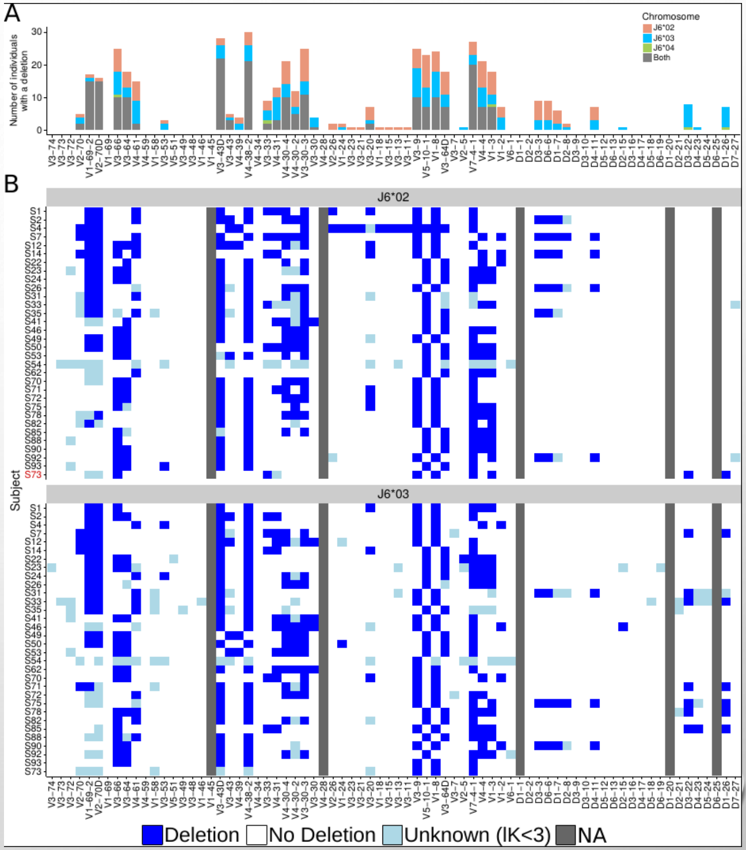
V(D)J rearrangement pairs alleles from the same chromosome



Peres et al. Bioinformatics 2019

GERMLINE DIVERSITY



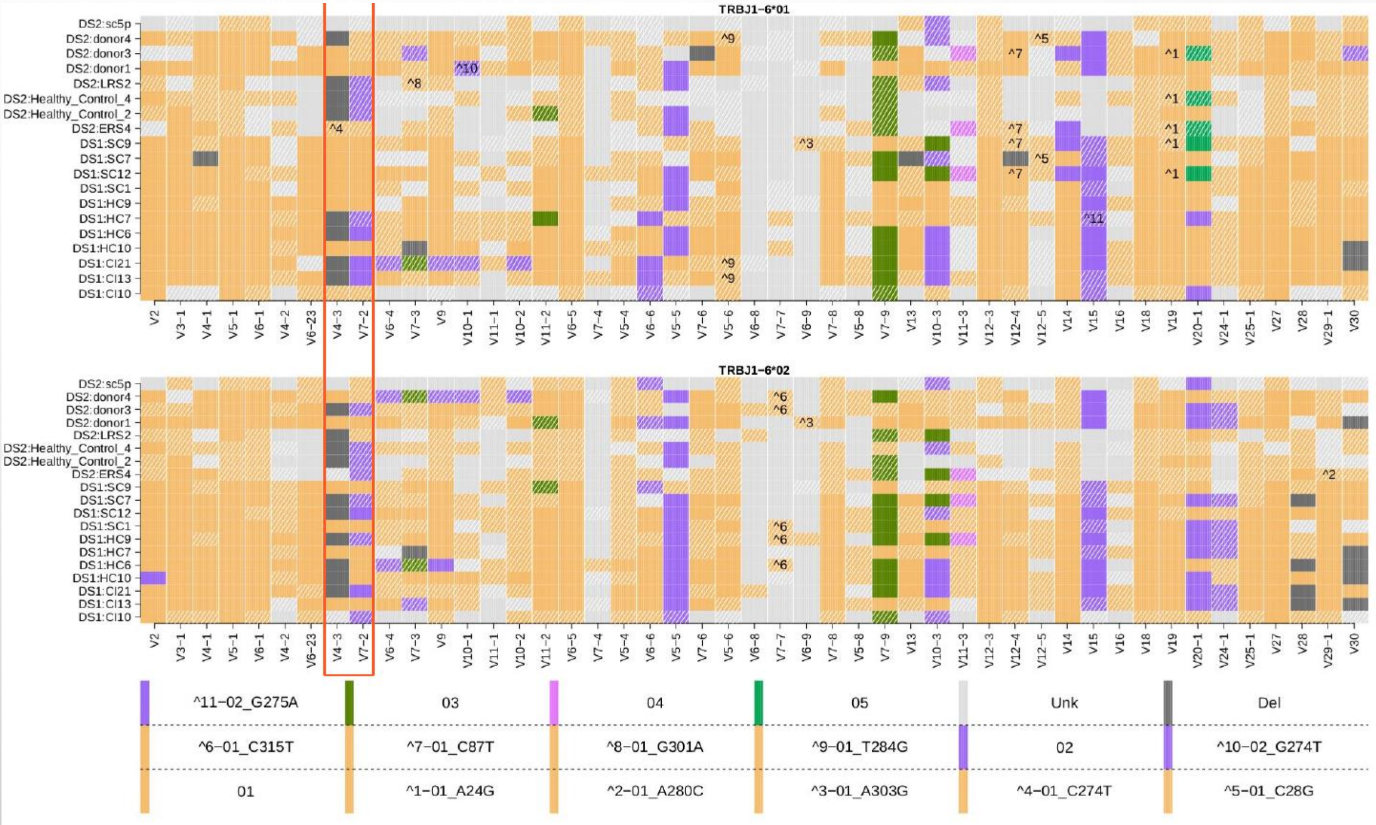


Gidoni et al. Nat. Comm. 2019

HAPLOTYPE INFERENCE

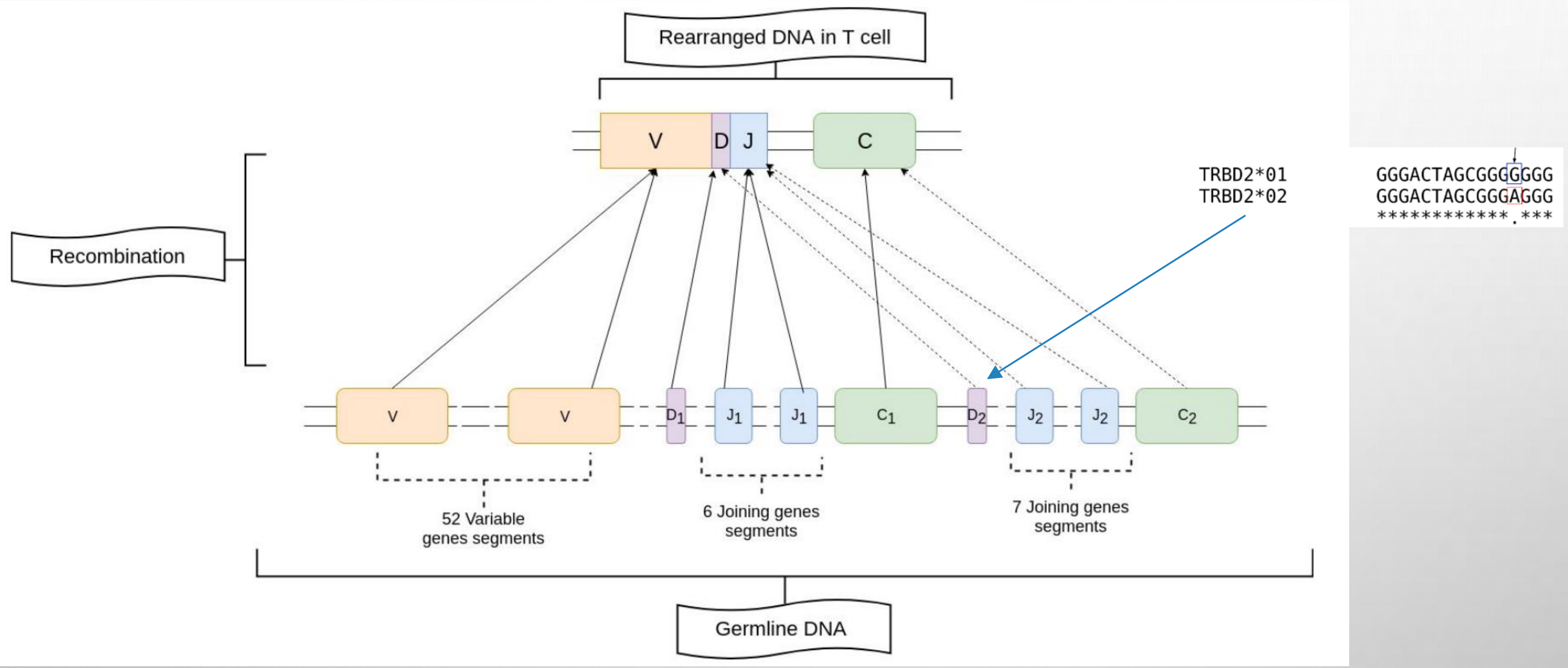
V(D)J rearrangement pairs alleles from the same chromosome

- J genes as anchors (TRBJ1-6)
- Allele patterns and deletion associations
- Linkage between TRBV7-2*02 and TRBV4-3 deletion



Omer et al. Genome Medicine 2022

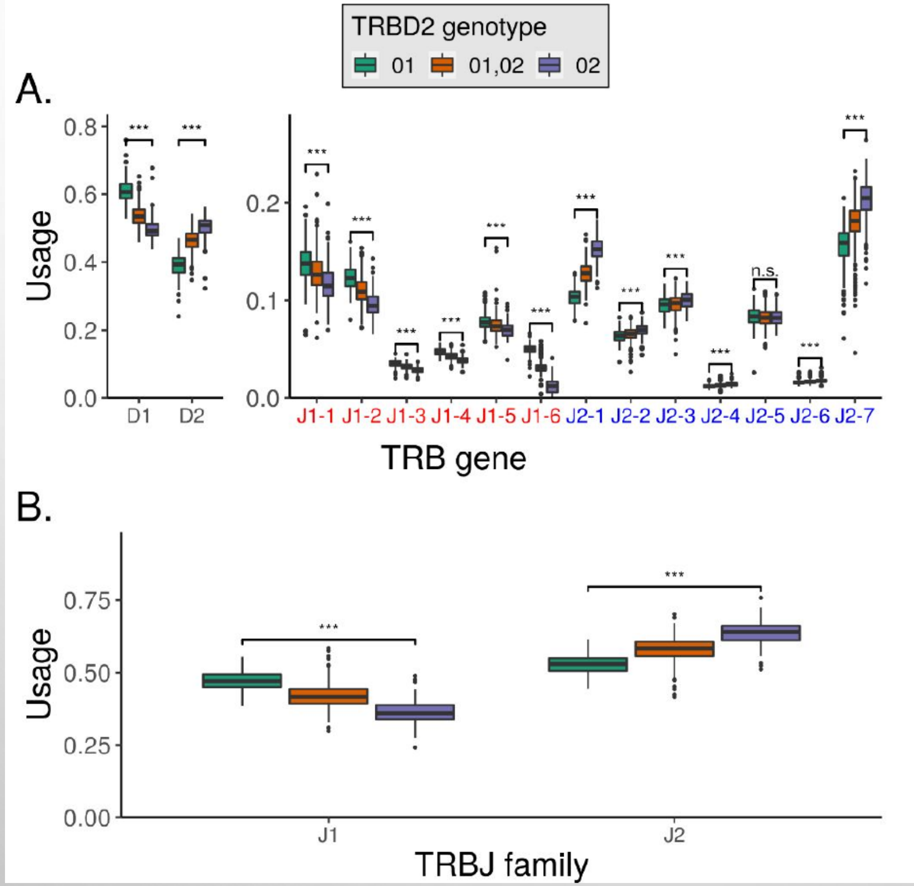
GENOTYPE INFLUENCE IS DRAMATIC



Strong bias between TRBD2 genotype and TRBJ

Omer et al. Genome Medicine 2022

GENOTYPE INFLUENCE IS DRAMATIC

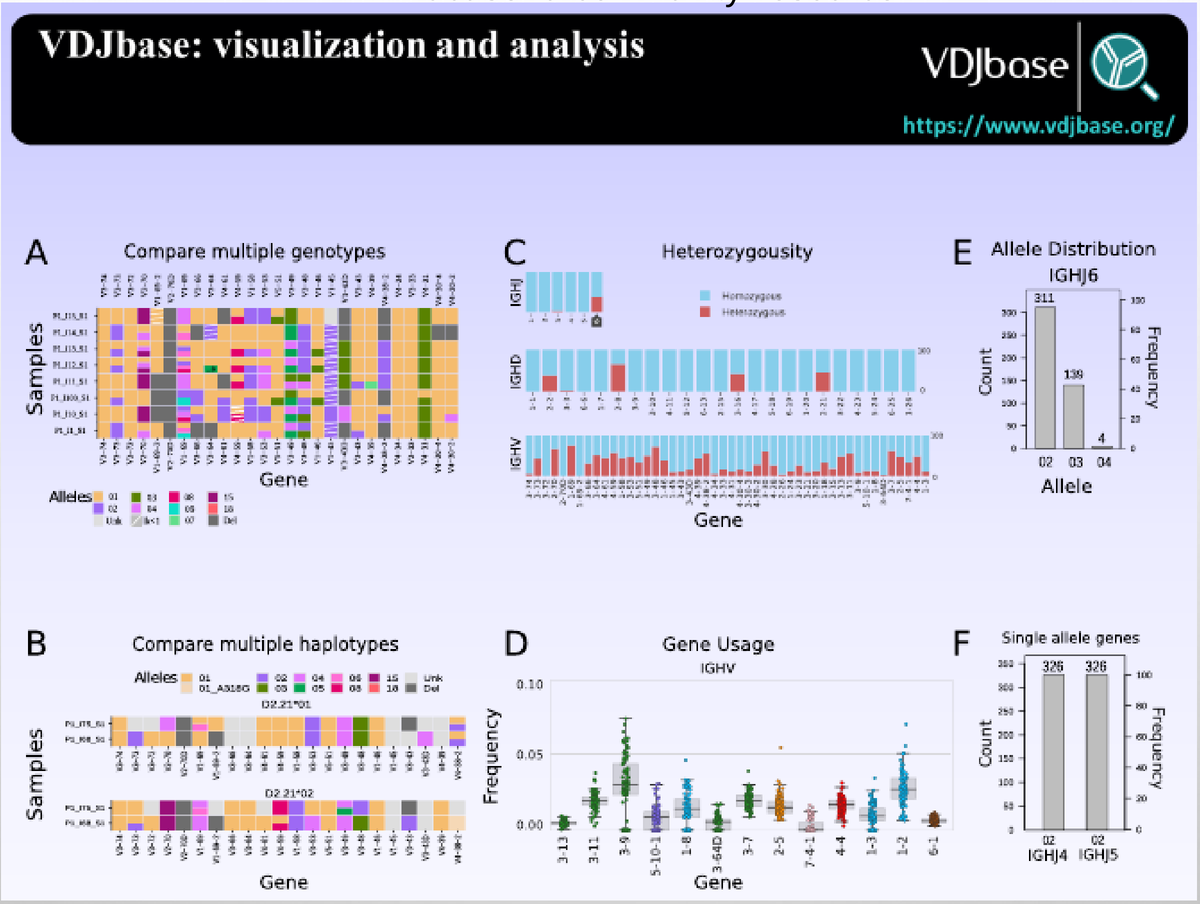


Strong bias between TRBD2 genotype and TRBJ

Omer et al. Genome Medicine 2022

GERMLINE DIVERSITY

VDJbase: a community resource



Omer et al. NAR 2020

סימנים ראשונים לרלבנטיות קלינית

בעקבות שיטות הניתוח החדשות שפיתחנו התגלו כבר מספר מקרים עם רלבנטיות קלינית:

- חיסון שפעת
- HIV
- פמפיגוס וולגריס
- Stevens-Johnson syndrome (SJS)

מה הלאה?

- שכלול השיטות הניסיוניות והחישוביות
- ריצוף של אנשים רבים ממצבים קלינים שונים
- שיתוף פעולה עם חברות פארמה

החזון הגדול

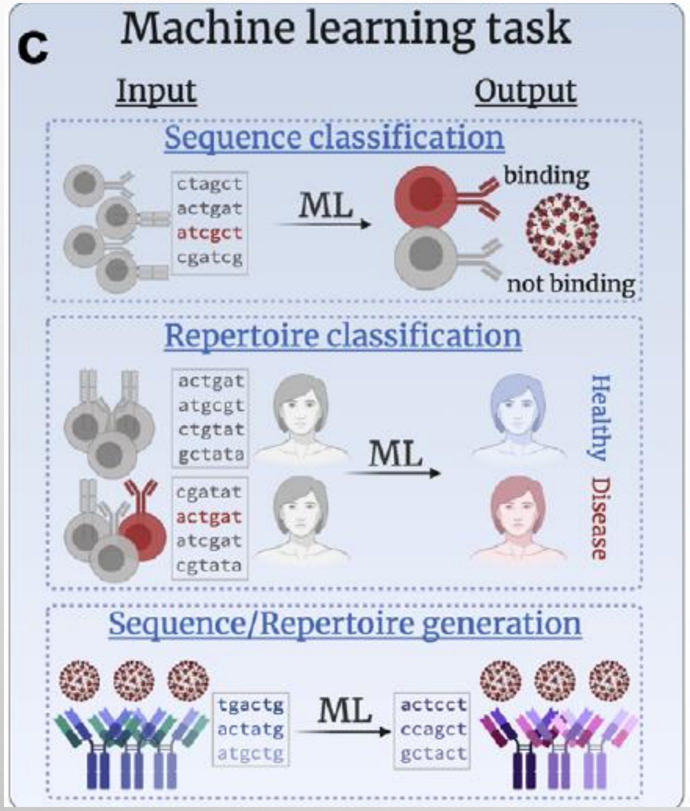
- **בדיקת דם אחת** שתעזור באבחון מוקדם של כל המחלות ובחיזוי תגובה לטיפולים שונים

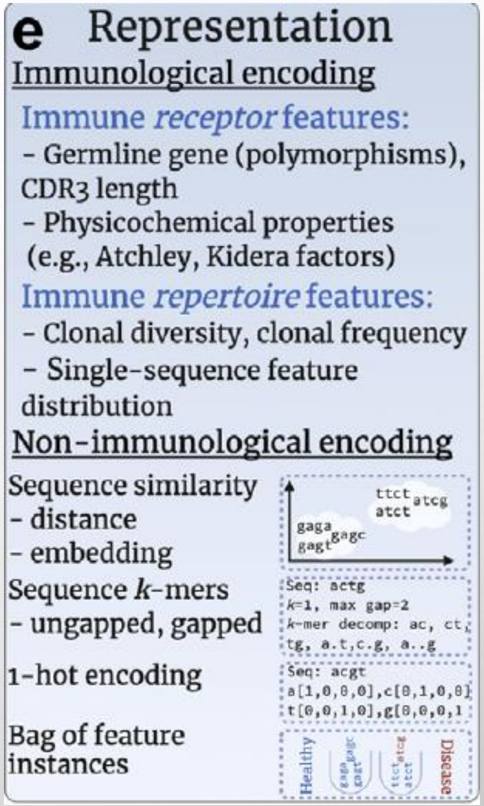
GERMLINE DIVERSITY

Future steps

- LINK VARIATIONS TO ANCESTRY
- LINK TCRB TO HLA
- NEW GENOMIC LONG READ EXPERIMENTS FOR DISEASE ASSOCIATION STUDIES
- PREDICT NAÏVE REPERTOIRE COMPOSITION FROM THE LOCUS

ML CLASSIFICATION OF SEQUENCES AND REPERTOIRES





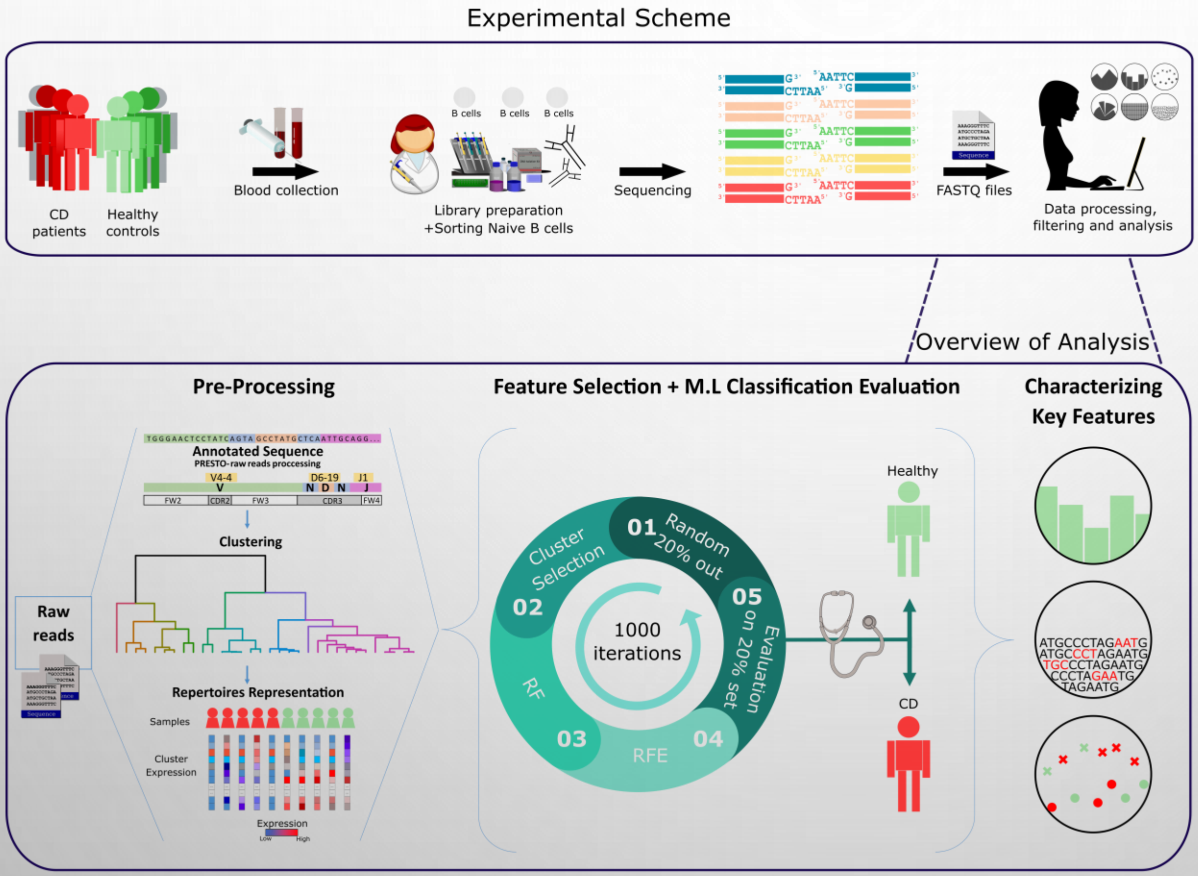
Greiff, Yaari, and Cowel Current opinion in Systems Biology, 2020

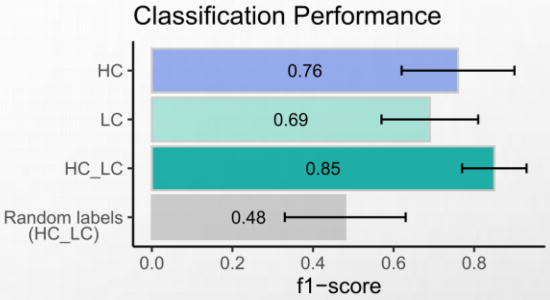
ML CLASSIFICATION OF SEQUENCES AND REPERTOIRES

Study	Data	Representation	Method
Emerson et al (2017)	TCRβ	CDR3 AA	Phenotype burden using a beta binomial likelihood
Eliyahu et al (2018)	BCR + TCR	BCR: clusters of V, J, CDR3 TCR: CDR3 AA	RF + Logistic Regression
Ostmeyer et al (2019)	TCRβ	CDR3 AA 4-mers were represented by biophysicochemical features	Logistic Regression
Widrich et al (2020) - DeepRC	TCRβ + simulations	sequence AA + 3 positional features	DNN with Attention mechanism
Foers et al (2020)	TCRγ + TCRδ	CDR3 AA positionally annotated k-mers	PCA + Hierarchical clustering
Shemesh et al (2021)	BCR	BCR: clusters of V, J, CDR3	RF + LR-RFE
Sidhom et al (2021) - DeepTCR	TCRα + TCRβ	CDR3 AA + V/D/J gene usage	VAE + RF & SVM
Dvorkin et al (2021) - ELATE	TCR	CDR3 AA + V/J gene usage	Autoencoder with KDE

ML CLASSIFICATION OF SEQUENCES AND REPERTOIRES

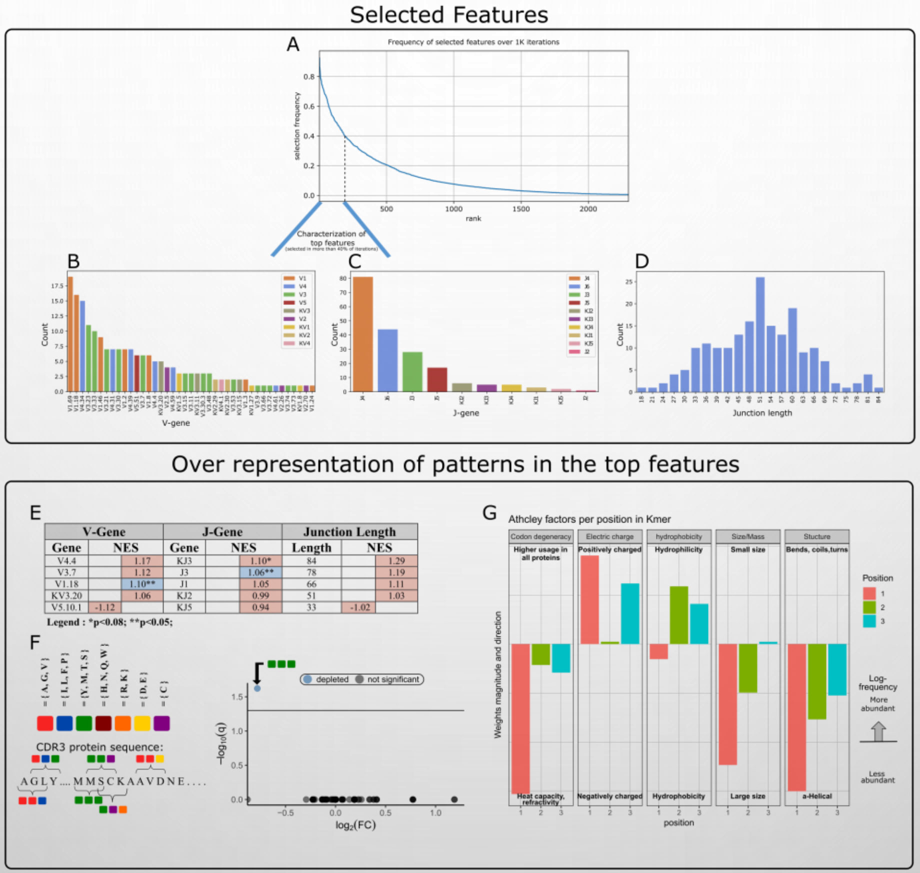
CELIAC VS. CONTROLS - NAÏVE B CELLS





Shemesh et al. Front. Imm. 2021

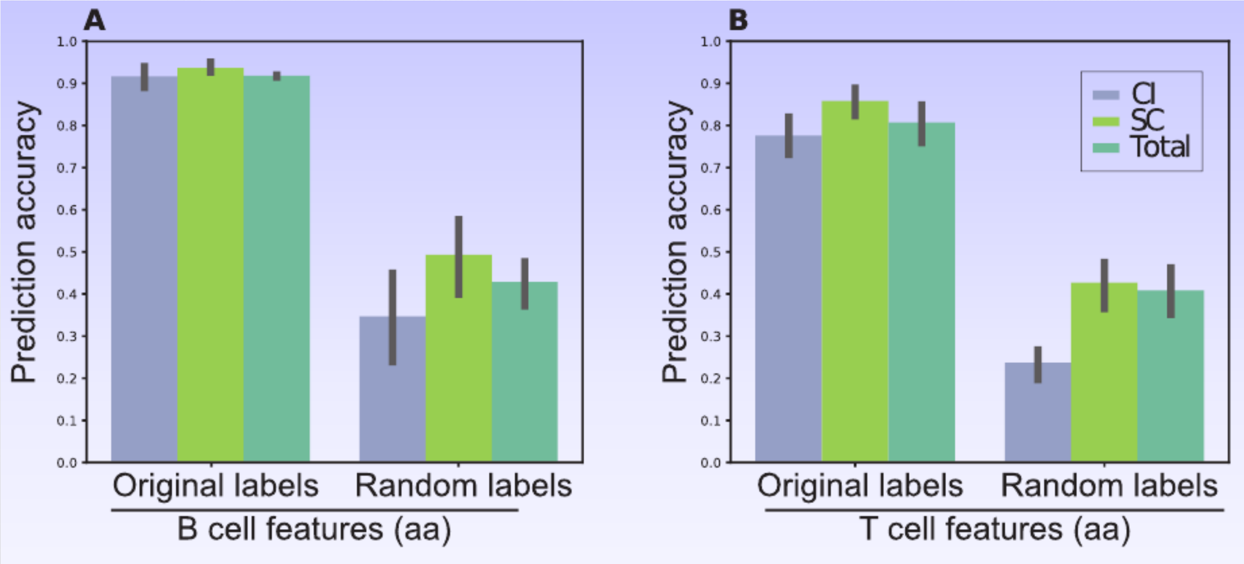
ML CLASSIFICATION OF SEQUENCES AND REPERTOIRES



Shemesh et al. Front. Imm. 2021

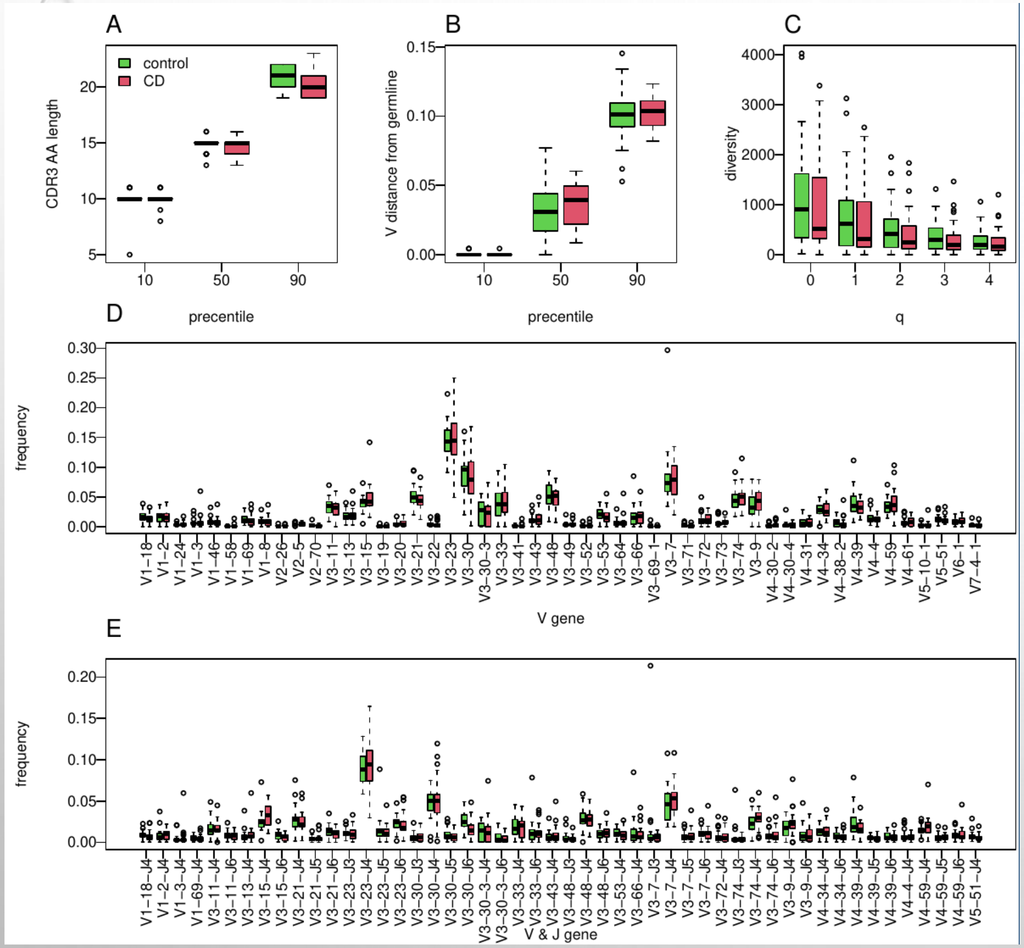
ML CLASSIFICATION OF SEQUENCES AND REPERTOIRES

HCV SPONTANEOUS CLEARERS VS CHRONICALLY INFECTED INDIVIDUALS



Eliyahu et al. Front. Imm. 2018

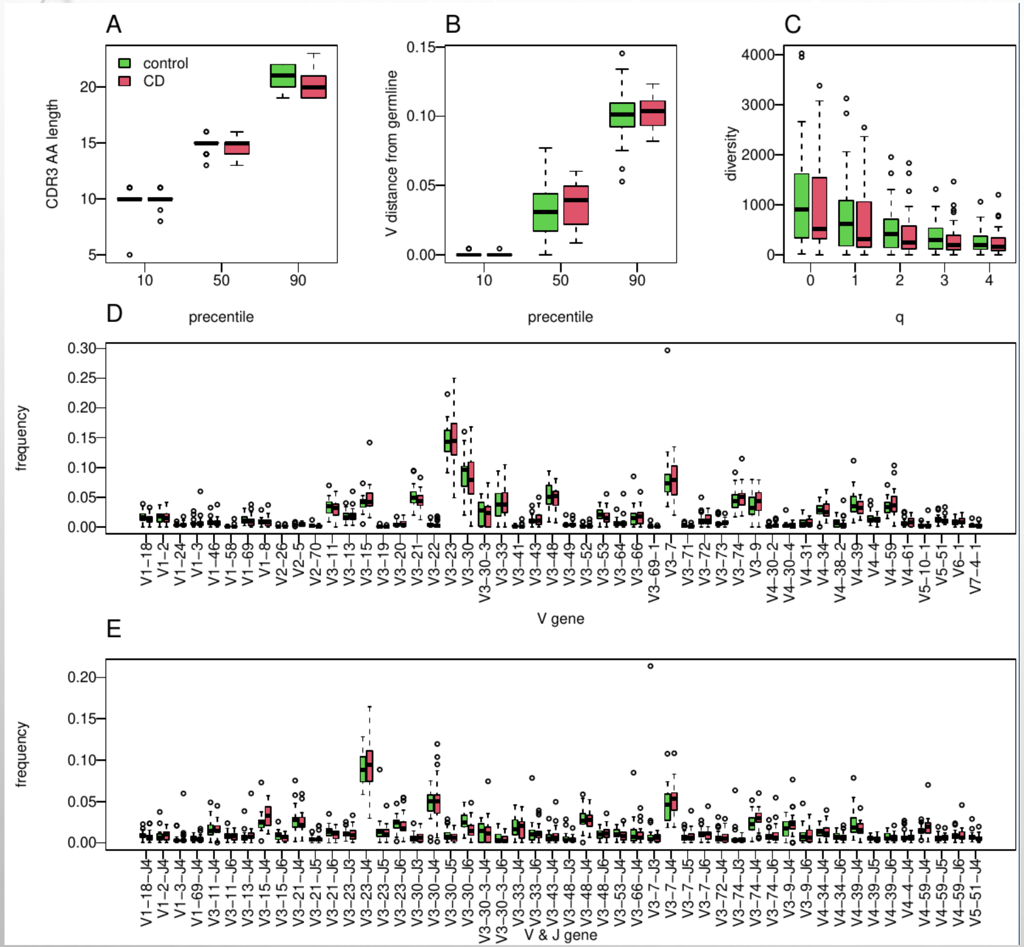
ML CLASSIFICATION OF SEQUENCES AND REPERTOIRES



•GUT BIOPSIES FROM CHILDREN VS. CONTROLS: NO STRAIGHTFORWARD SIGNAL

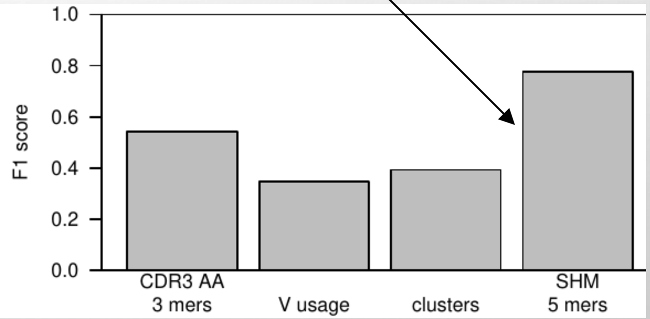
Safra et al. Submitted

ML CLASSIFICATION OF SEQUENCES AND REPERTOIRES



- GUT BIOPSIES FROM CHILDREN VS. CONTROLS: NO STRAIGHTFORWARD SIGNAL

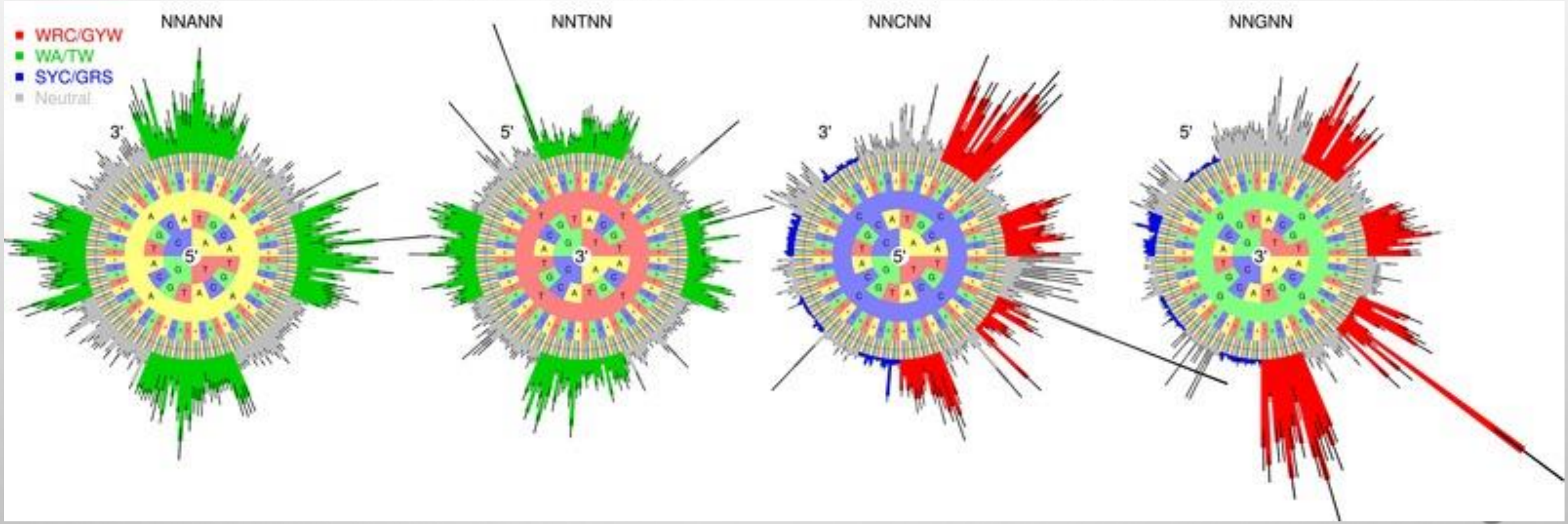
LINKAGE TO SHM (NO SELECTION)



Safra et al. Submitted

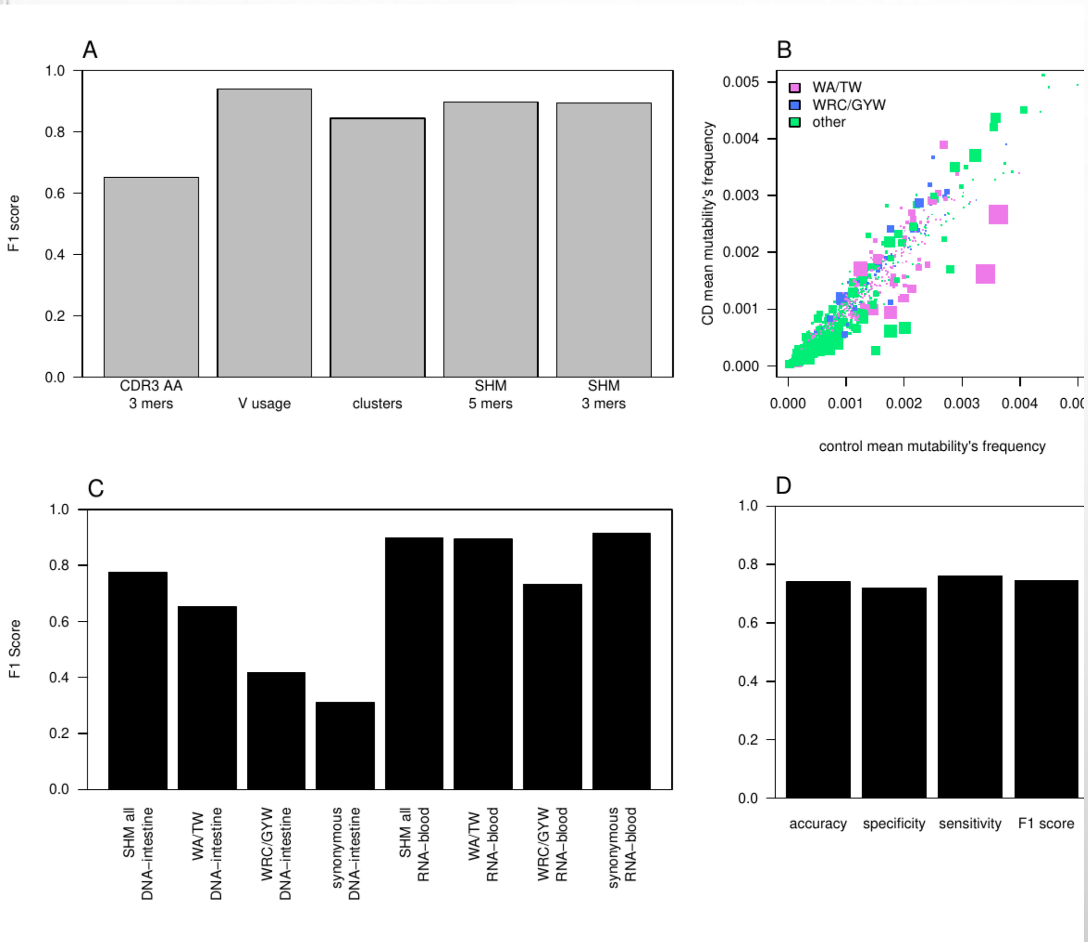
SHM MUTABILITY MODELS
S5F

- Serve as a natural metric for Ig sequences (clones/trees).
- Baseline to estimate affinity dependent selection
- Capture "holistic" features for classification tasks



Yaari et al. Front. Imm. 2013

ML CLASSIFICATION OF SEQUENCES AND REPERTOIRES

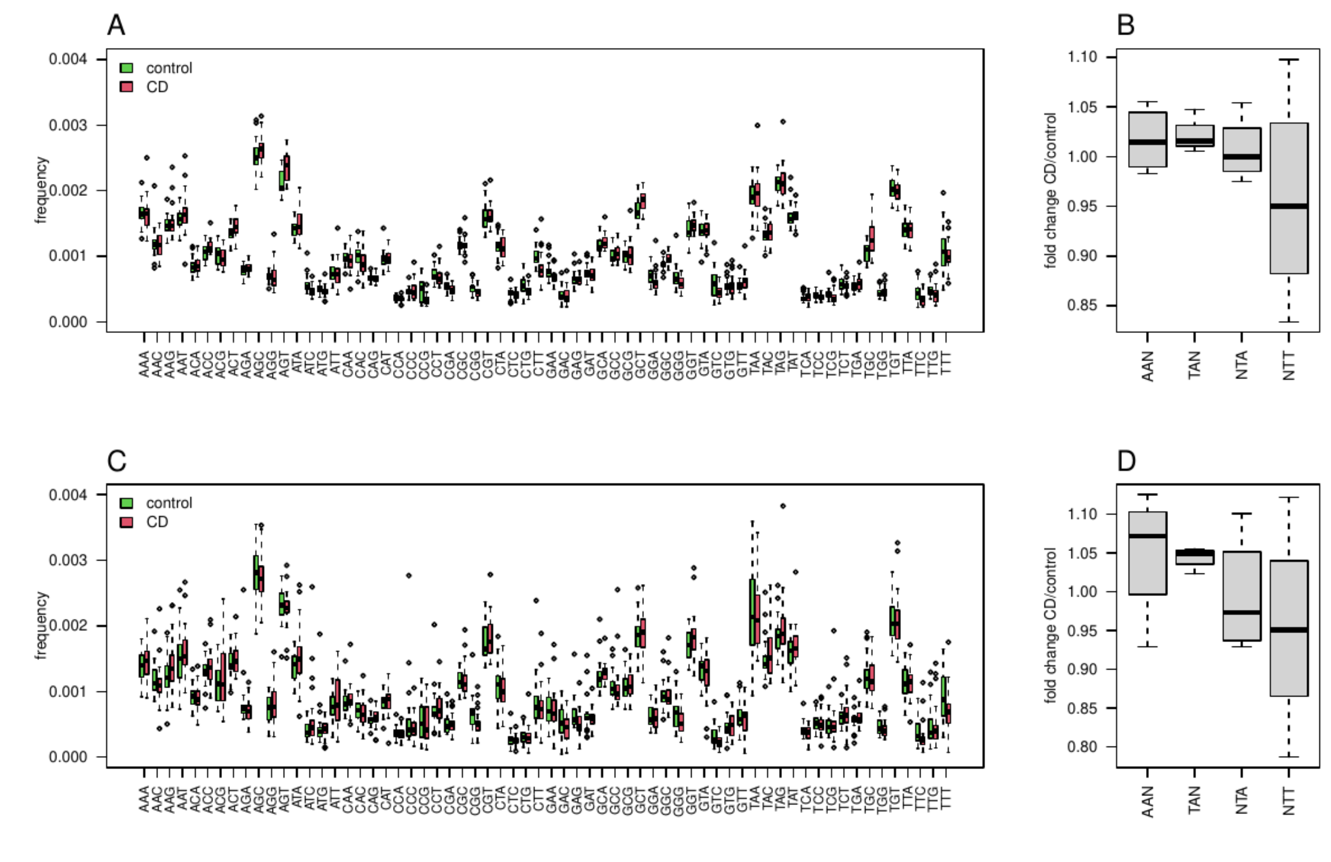


•PBMCS FROM ADULTS: MANY SIGNALS…

BATCH EFFECT?

Safra et al. Submitted

ML CLASSIFICATION OF SEQUENCES AND REPERTOIRES



•SIMILARITY BETWEEN SHM DIFFERENTIATING PATTERNS BETWEEN BIOPSIES AND PBMCS

Safra et al. Submitted

SUMMARY AND CONCLUSIONS

- GENETIC VARIABILITY IS HUGE IN IGH/IGK/IGL/TRB/TRA
- AIRR-SEQ/LONG READS CAN REVEAL SOME OF THIS VARIABILITY
- GENETIC CHANGES STRONGLY INFLUENCE THE EXPRESSED REPERTOIRES

- ML CAN STRATIFY DISEASES BASED ON AIRR-SEQ DATA
- SIGNALS INCLUDE: GERMLINE COMPOSITION, GENE USAGE, SIMILARITY CLUSTERS, CDR3 AA PROPERTIES, SHM PATTERNS
- MULTI DISEASE COHORTS ARE MISSING
- TEST COHORTS ARE MISSING

ACKNOWLEDGEMENTS

YAARI LAB

- PAZIT POLAK
- MODI SAFRA
- YAACOV WEISS
- MORIAH GIDONI
- AYELET PERES
- AMIT GILBOA
- OZ PIRVANDY
- BOAZ FRANKEL
- OR SHEMESH
- AVIV OMER

KLEINSTEIN LAB

- STEVEN KLEINSTEIN
- DANIEL GADALA-MARIAH
- JASON VANDERHEIDEN

OSLO

- LUDVIG SOLLID
- OMRI SNIR
- IVANA MIKOCZIOVA
- VICTOR GREIFF
- KNUT LUNDIN

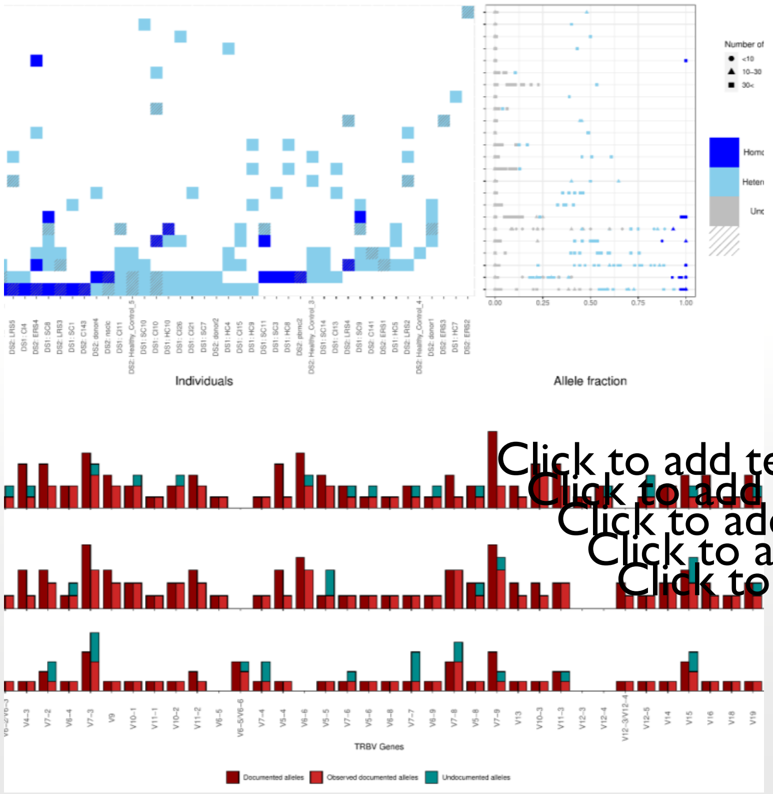
WATSON LAB

- COREY WATSON
- OSCAR RODRIGUEZ

IARC

- ANDREW COLLINS
- MATS OHLIN
- MARTIN CORCORAN

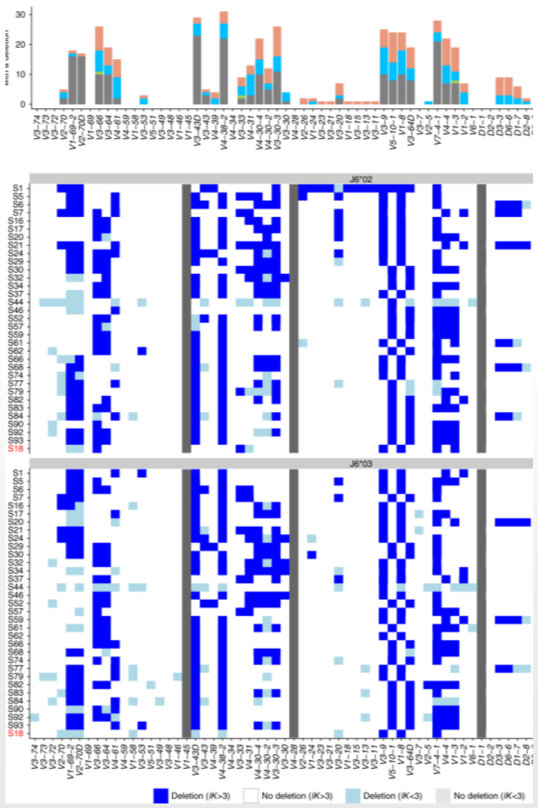
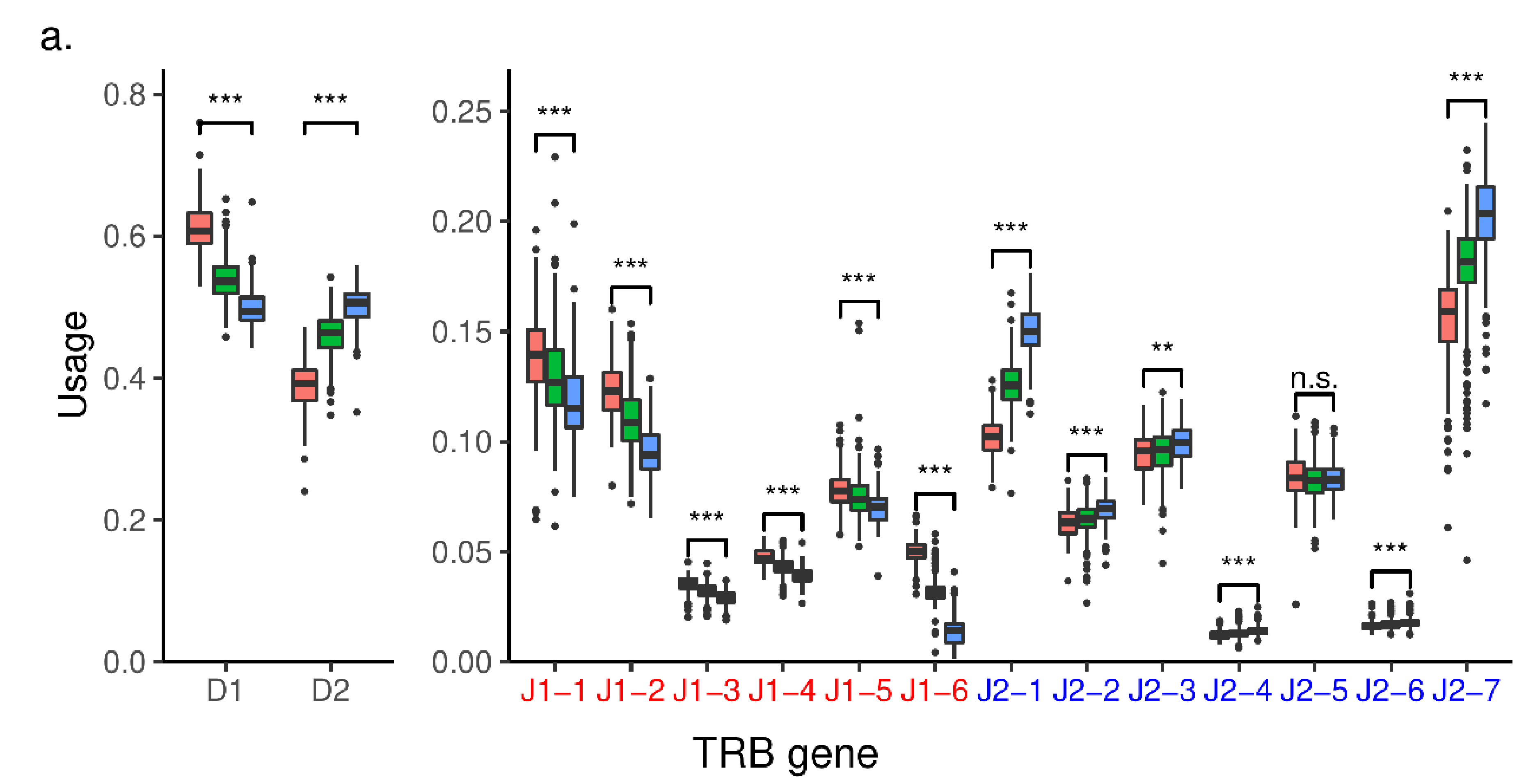
значения
感谢倷
Dziękuję bardzo
Spasibo
Çok teşekkür ederim
非常感谢
Puno hvala
Благодаря
Shukriya
どうもありがとうございました
Multumesc
ขอบคุณมาก
Grazie mille
شكرا جزيلا
Paljon kiitoksia
muchas gracias
Dziekuje
Děkuju mnohokrát
Blagodarya
תודה רבה
आपको बहुत बहुत धन्यवाद
Dankeschön
NAGYON KÖSZÖNÖM
Köszönöm szépen
Mange tak
Ευχαριστώ
Много благодаря
정말 감사합니다
Tika hoki
Maraming salamat sa inyo
merci beaucoup
Çox sağ olun
Muito obrigado
Большое спасибо
Heel hartelijk bedankt
takk
Moltes gràcies
terima kasih banyak



עושר רב של מידע גנטי לא ידוע נחשף

- שרשרת כבדה של נוגדן: 28 אללים חדשים (היו ידועים 262)
- שרשרת קלה של נוגדן: 29 אללים חדשים (היו ידועים 134)
- שרשרת ביתא של תא טי: 38 אללים חדשים (היו ידועים 64)

תבנית מפתיעה
של מחיקות גנים
באיזורים אלו



השפעה של השונות הגנטית על הרפרטואר